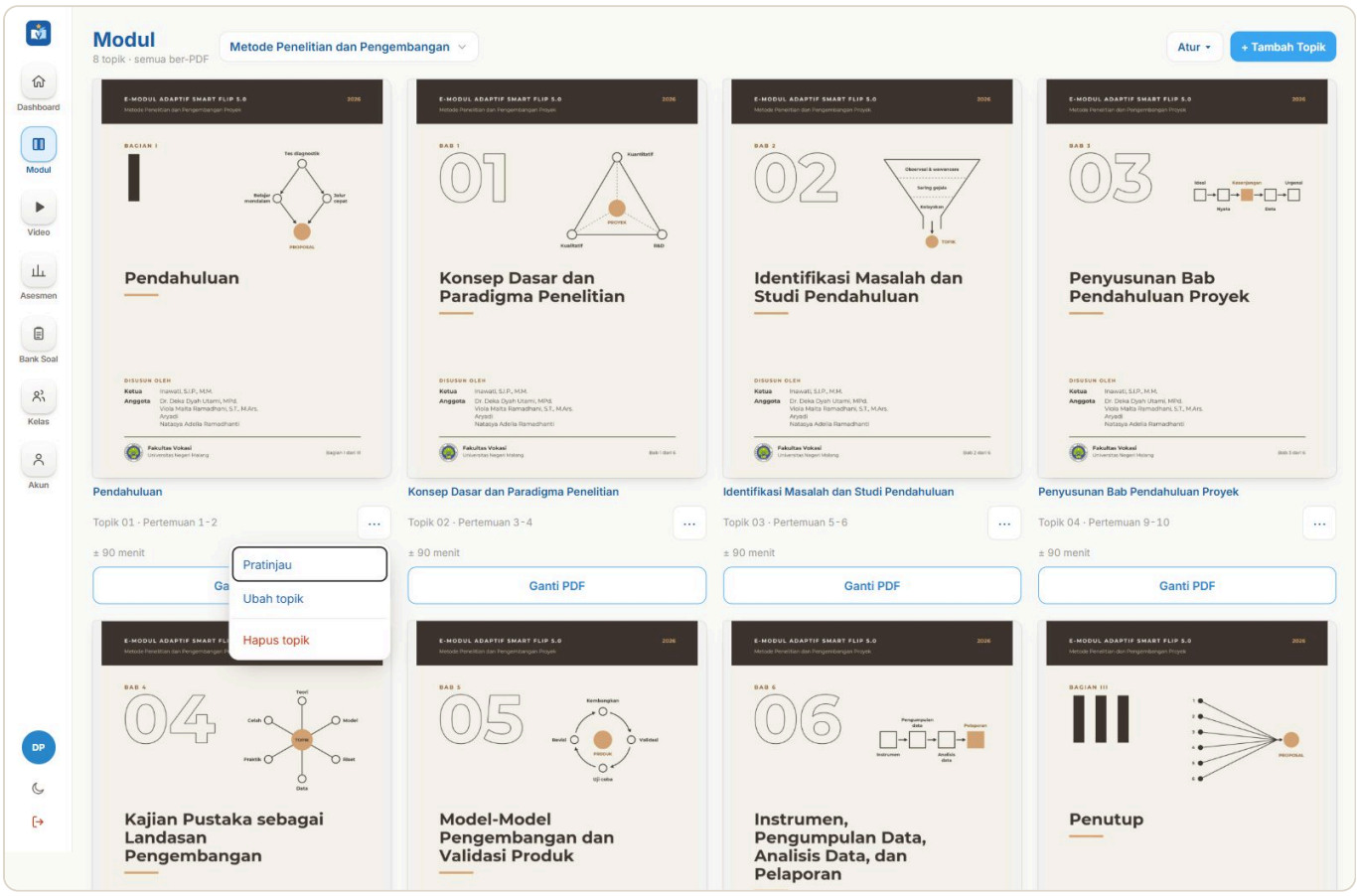
PANDUAN PEMAKAIAN

SMART-FLIP 5.0

E-Modul Adaptif Metode Penelitian dan Pengembangan



smart-flips.vercel.app

Buka alamat di atas dari laptop atau telepon. Tidak perlu memasang aplikasi.

Pindai untuk membuka halaman masuk

Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang
Penelitian Dana Internal UM 2026

Edisi 4
25 Oktober 2026

Tentang SMART-FLIP

SMART-FLIP 5.0 adalah e-modul adaptif untuk mata kuliah Metode Penelitian dan Pengembangan di Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang. Produk ini dikembangkan dalam penelitian Dana Internal (Non-APBN) UM 2026 berjudul "*E-Modul Adaptif Smart Flip 5.0: Optimalisasi Self Directed Learning melalui Smart Flip 5.0 untuk Mahasiswa Fakultas Vokasi UM*".

Tes diagnostik awal menentukan jalur belajar mahasiswa (Jalur Cepat atau Belajar Mendalam). Setiap topik berisi modul PDF yang dibaca seperti buku, video pertemuan, dan tes formatif. Dosen memantau kemajuan kelas dari dasbor.

Tim pengembang

Peran	Nama
Ketua	Inawati, S.IP., M.M.
Anggota	Dr. Deka Dyah Utami
	Viola Malta Ramadhani
	Aryadi
	Natasya Adelia Ramadhanti
	Johan Iriawan Akbar
Lembaga	Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang
Pendanaan	Penelitian Dana Internal (Non-APBN) Universitas Negeri Malang 2026
Alamat aplikasi	https://smart-flips.vercel.app/

Daftar isi

1. Mengenal SMART-FLIP 4

2. Masuk, mendaftar, dan lupa kata sandi 5

Bagian A. Panduan Mahasiswa 7

A1. Dashboard dan langkah berikutnya 8

A2. Tes diagnostik awal dan kelas 9

A3. Modul dan halaman topik 10

A4. Membaca modul sebagai flipbook 12

A5. Menonton video pertemuan 13

A6. Tes formatif dan remedial 14

A7. Mini projek dan akun 15

A8. Memakai SMART-FLIP di telepon 16

Bagian B. Panduan Dosen 17

B1. Dashboard dosen 18

B2. Mengelola topik dan PDF modul 19

B3. Mengelola video pertemuan 23

B4. Hasil asesmen kelas 25

B5. Bank soal dan mini projek 26

B6. Kelas dan kode mata kuliah 27

B7. Akun dan kode undangan dosen 28

Lampiran 1. Link akses 29

Lampiran 2. Masalah yang sering muncul 31

Lampiran 3. Cuplikan kode sumber 32

> Semua tulisan biru di PDF ini bisa diklik dan membuka halaman yang dimaksud. Gambar di panduan ini memakai data contoh, jadi nama, angka, dan judul topik bisa berbeda dari kelas Anda.

1. Mengenal SMART-FLIP

SMART-FLIP 5.0 adalah e-modul adaptif untuk mata kuliah Metode Penelitian dan Pengembangan. Setiap topik berisi PDF modul yang dibaca seperti buku (flipbook), video pertemuan, dan tes formatif. Satu topik dipakai untuk dua pertemuan: PDF-nya satu, videonya bisa dua.

Ada dua peran:

- **Mahasiswa** membaca modul, menonton video, mengerjakan tes, dan menyusun mini projek.
- **Dosen** mengunggah PDF dan video, mengatur jadwal, menyusun bank soal, dan memantau hasil kelas.

Alur belajar mahasiswa

1. Tes diagnostik awal
Menentukan kelas: skor 80 ke atas masuk Jalur Cepat, di bawahnya Belajar Mendalam.

2. Baca topik
PDF modul dibuka sebagai flipbook. Posisi baca tersimpan.

3. Tonton video
Video pertemuan pertama dan kedua dari topik yang sama.

4. Tes formatif
Lulus bila skor 70 ke atas. Di bawahnya remedial dan bisa diulang.

5. Topik berikutnya
Jalur Cepat: semua topik terbuka. Belajar Mendalam: terbuka setelah formatif topik sebelumnya lulus. Keduanya mengikuti jadwal dosen.

Batas skor 80 dan 70 di atas adalah bawaan. Dosen bisa mengubahnya per mata kuliah, dan angka yang berlaku selalu tampil di halaman Asesmen.

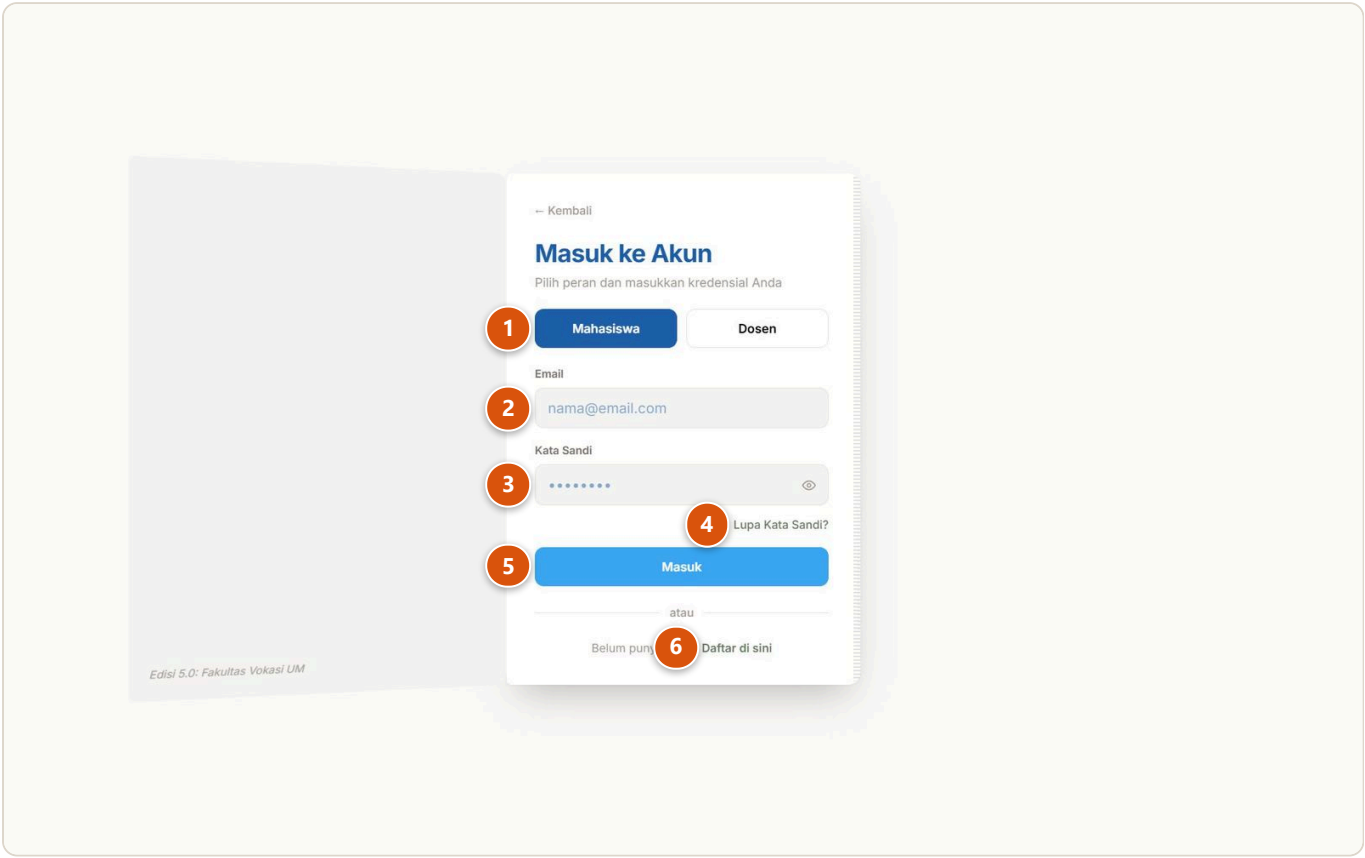
Menu utama

Menu	Mahasiswa	Dosen
Dashboard	Ringkasan dan langkah berikutnya	Aktivitas kelas, mahasiswa yang perlu perhatian, progres
Modul	Daftar topik dan PDF untuk dibaca	Tambah topik, unggah PDF, jadwal, urutan
Video	Video tiap pertemuan	Tambah atau ganti video tiap pertemuan
Asesmen	Tes diagnostik awal dan tes formatif	Hasil kelas dan per mahasiswa
Mini Projek / Bank Soal	Mini Projek: rancangan proposal per bab	Bank Soal: soal tes dan brief mini projek
Kelas	(tidak ada)	Kelas otomatis dan akun mahasiswa
Akun	Profil dan kata sandi	Profil, kata sandi, kode undangan dosen

Di laptop, menu ada di bilah kiri. Di telepon, menu pindah ke bilah bawah layar. Tombol bulan di bawah menu mengganti tampilan terang atau gelap. Tombol keluar selalu meminta konfirmasi lebih dulu.

2. Masuk, mendaftar, dan lupa kata sandi

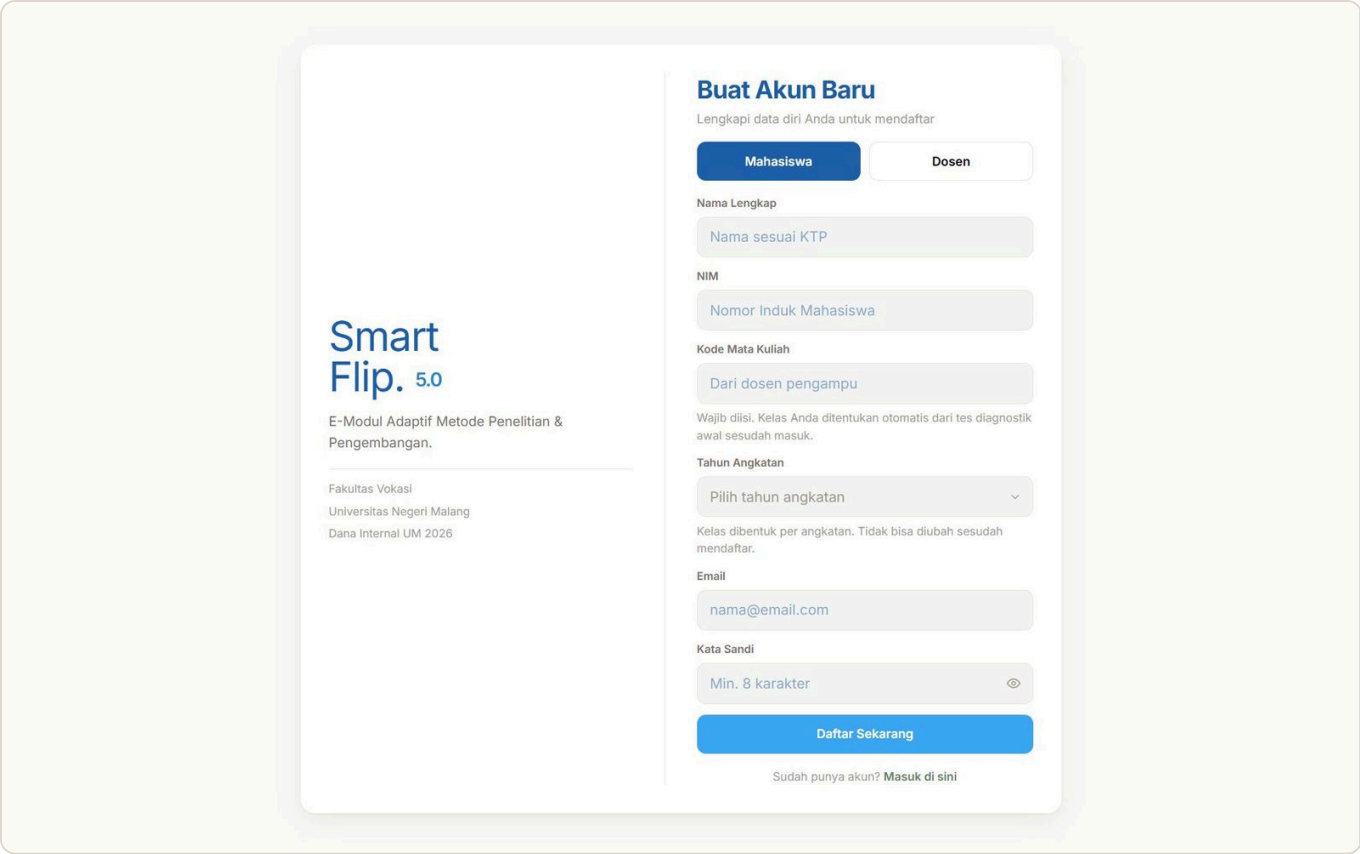
Buka https://smart-flips.vercel.app/. Halaman pertama menampilkan sampul buku SMART-FLIP. Klik **Buka Buku** untuk membuka isian masuk.



Gambar 1. Isian masuk.

1. Pilih peran: Mahasiswa atau Dosen.
2. Email yang dipakai saat mendaftar.
3. Kata sandi. Ikon mata menampilkan kata sandi yang sedang diketik.
4. Lupa Kata Sandi: masukkan email, lalu buka tautan reset yang dikirim ke email itu.
5. Tombol Masuk.
6. Daftar di sini: membuka halaman pendaftaran akun baru.

Mendaftar akun baru



Gambar 2. Halaman daftar, smart-flips.vercel.app/register.

1. Pilih **Mahasiswa** atau **Dosen**.
2. Mahasiswa mengisi nama lengkap, NIM, **kode mata kuliah** dari dosen pengampu, tahun angkatan, email, dan kata sandi. Tahun angkatan tidak bisa diubah setelah mendaftar.
3. Dosen mengisi nama lengkap, NIDN, email, kata sandi, dan **kode undangan dosen** yang diberikan dosen pengelola. Tanpa kode itu akun dosen tidak bisa dibuat.
4. Kata sandi paling sedikit 8 karakter.
5. Klik **Daftar Sekarang**, lalu masuk dengan email dan kata sandi tadi.

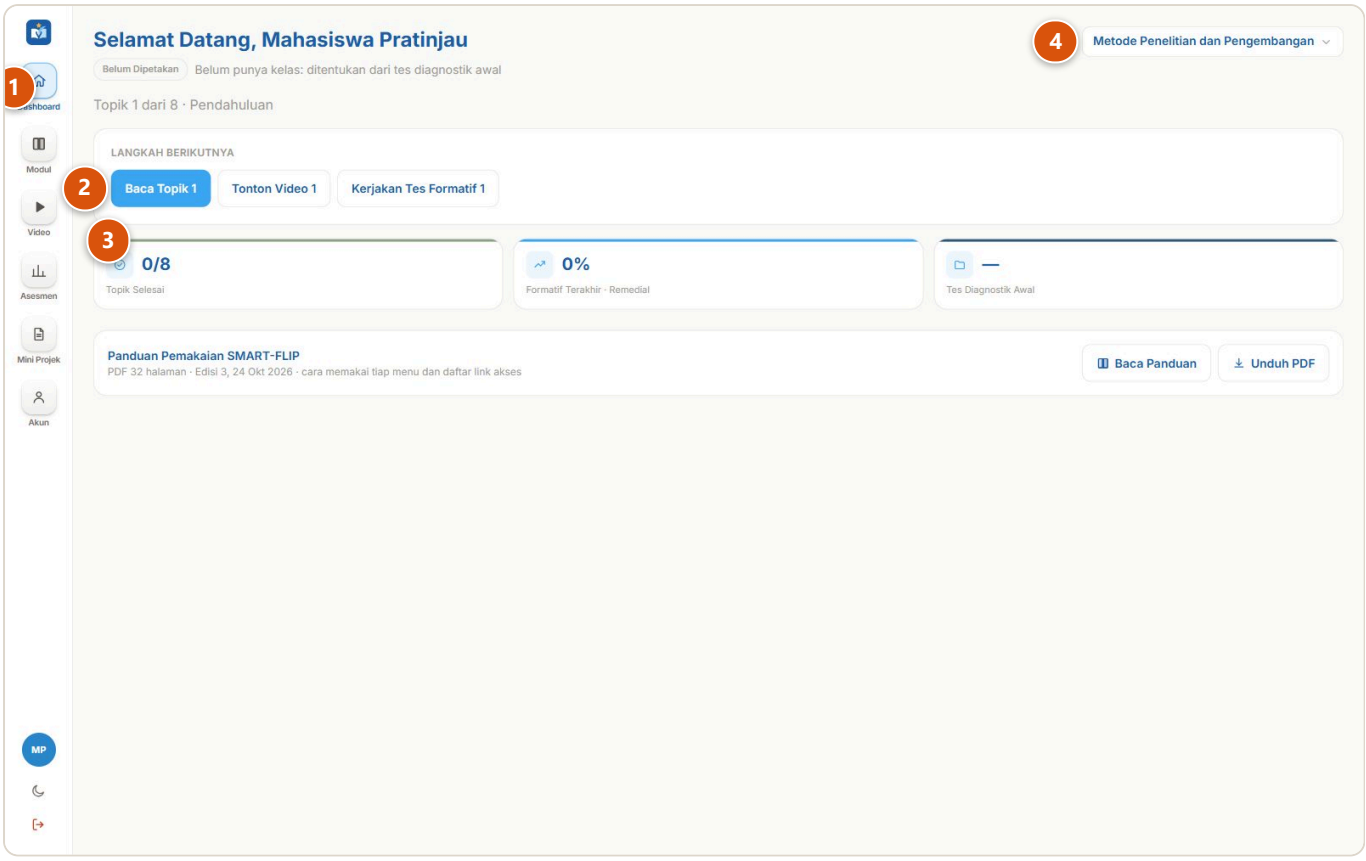
> Kelas mahasiswa tidak dipilih saat mendaftar. Kelas ditentukan otomatis dari tes diagnostik awal setelah masuk pertama kali.

BAGIAN A

Panduan Mahasiswa

Urutan belajar tiap topik: baca modul, tonton video, lalu kerjakan tes formatif. Dashboard selalu menunjukkan langkah berikutnya, jadi Anda tidak perlu mengingat sudah sampai mana.

A1. Dashboard dan langkah berikutnya



Gambar 3. Dashboard mahasiswa, /dashboard.

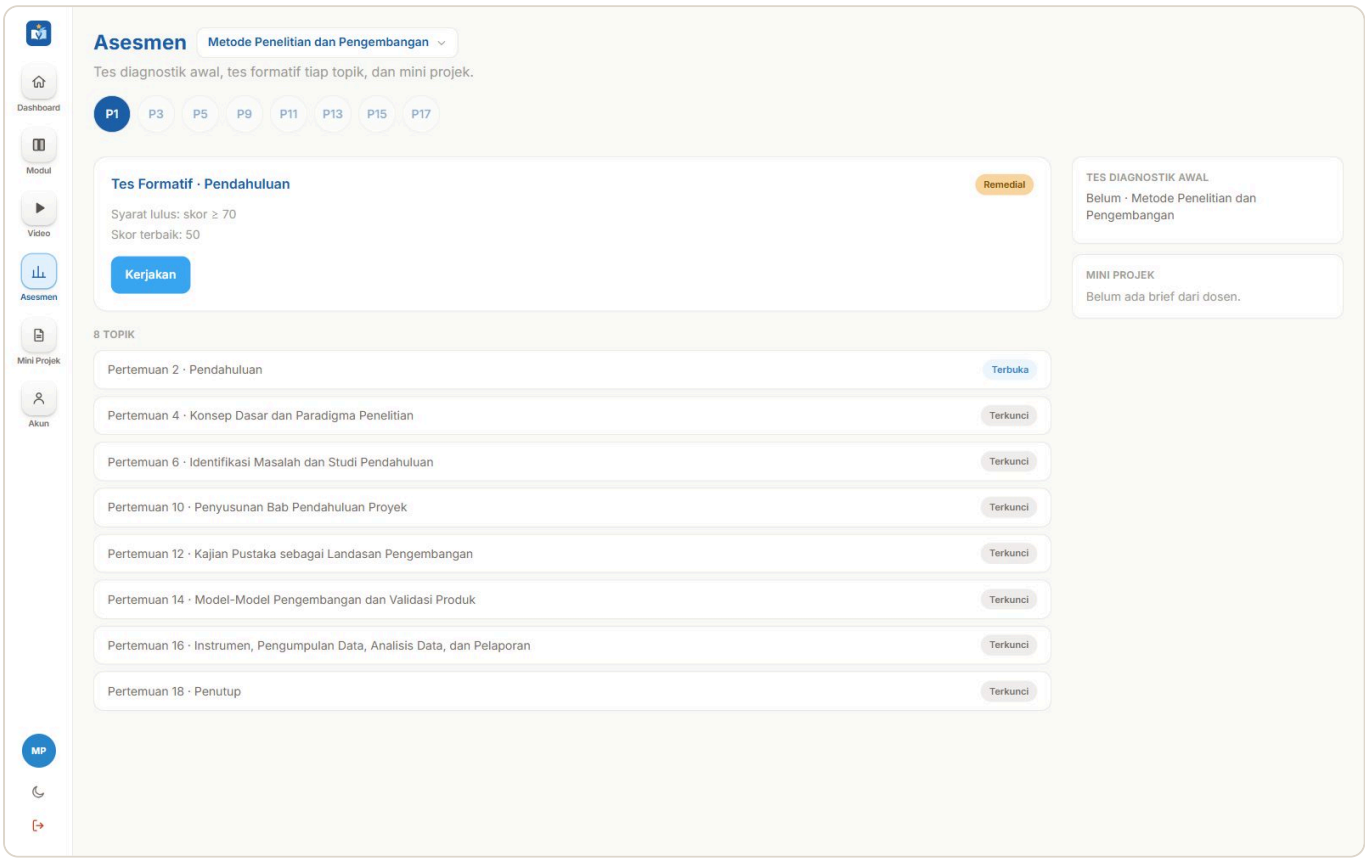
1. Menu: Dashboard, Modul, Video, Asesmen, Mini Projek, Akun.
2. Langkah berikutnya: tombol pintas ke modul, video, dan tes formatif topik yang sedang berjalan.
3. Ringkasan: jumlah topik selesai, hasil formatif terakhir, dan skor tes diagnostik awal.
4. Mata kuliah yang sedang dibuka.

Di bagian atas tertulis status kelas Anda. "Belum Dipetakan" berarti tes diagnostik awal belum dikerjakan. Kotak **Panduan Pemakaian SMART-FLIP** di bawah ringkasan membuka panduan ini.

A2. Tes diagnostik awal dan kelas

Tes diagnostik awal dikerjakan sekali di awal perkuliahan. Buka menu **Asesmen** lalu kotak **Tes Diagnostik Awal**, atau langsung ke /asesmen/pre.

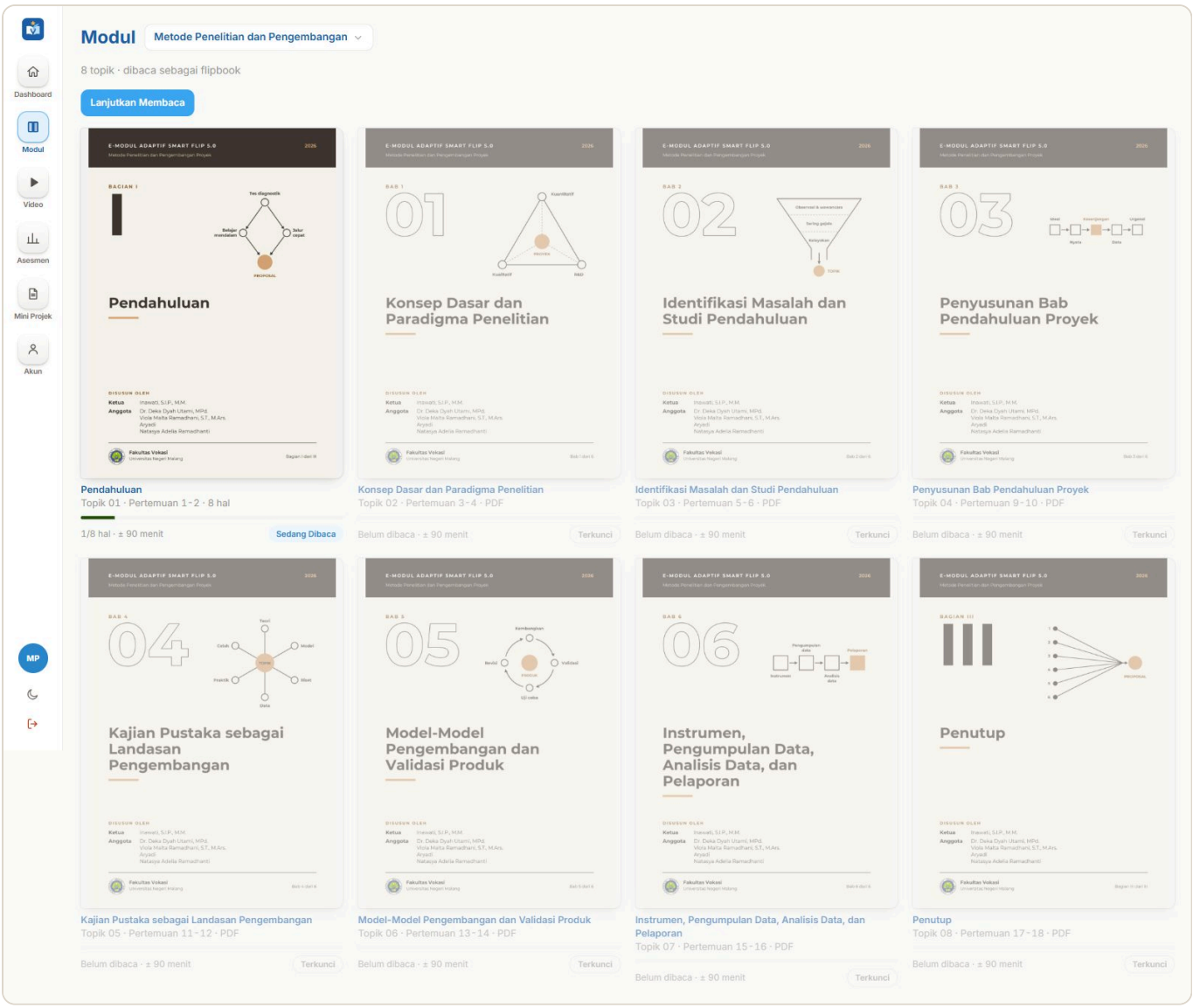
- Skor 80 ke atas: masuk kelas **Jalur Cepat**.
- Skor di bawah 80: masuk kelas **Belajar Mendalam**.
- Satu kelas paling banyak 25 mahasiswa. Bila penuh, sistem membuka kelas baru.
- Sebelum tes ini selesai, semua topik masih terkunci. Setelahnya, kelas Jalur Cepat langsung bisa membuka semua topik, sedangkan kelas Belajar Mendalam membuka topik satu per satu.



Gambar 4. Halaman Asesmen mahasiswa, /asesmen. Kiri: tes formatif tiap topik dengan status Terbuka atau Terkunci. Kanan: tes diagnostik awal dan mini projek.

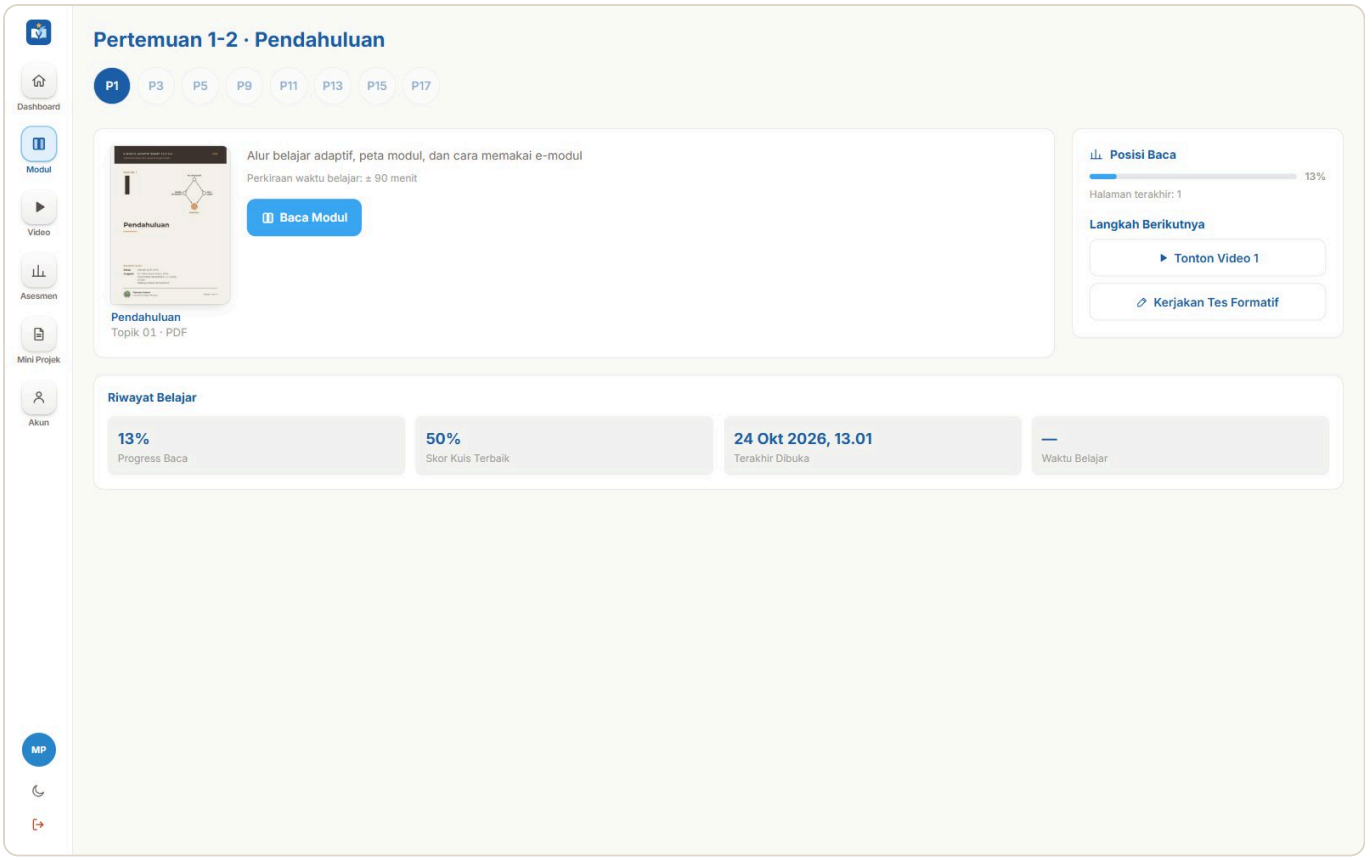
A3. Modul dan halaman topik

Menu **Modul** (/modul) menampilkan satu sampul untuk tiap topik. Label di sampul menyebut nomor topik dan pertemuan yang memakainya, misalnya "Topik 01, Pertemuan 1-2".



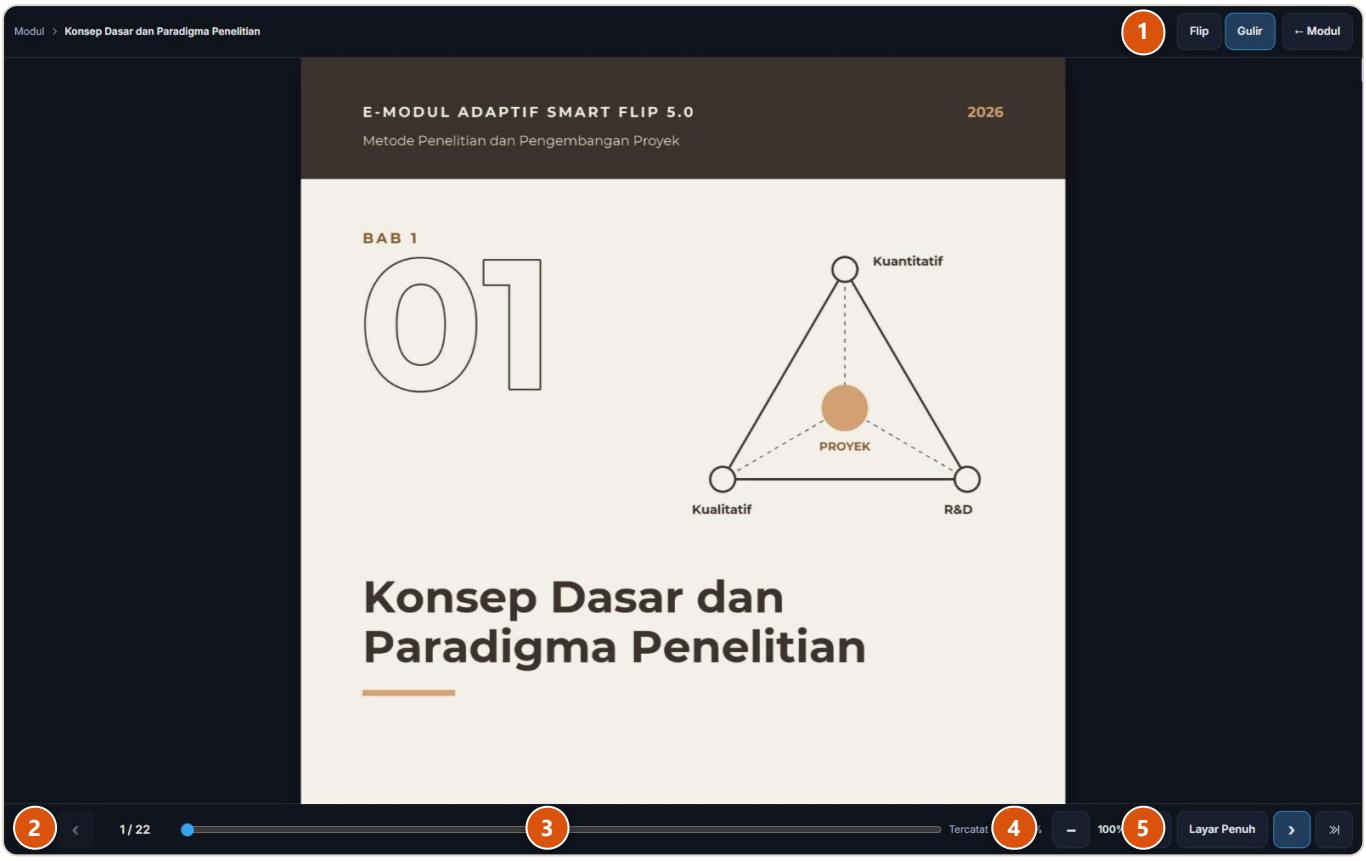
Gambar 5. Rak modul berisi 8 topik: Pendahuluan, Bab 1 sampai Bab 6, dan Penutup. Sampul tiap topik diambil dari halaman pertama PDF-nya. Di laptop rak tersusun 4 kolom (2 baris), di telepon 2 kolom. Status di bawah sampul: Siap Dibaca, Terkunci, atau Selesai. Tombol Lanjutkan Membaca membuka topik yang terakhir dibaca.

Topik yang terkunci terbuka sendiri bila syaratnya terpenuhi: tanggal buka dari dosen sudah lewat, dan (untuk kelas Belajar Mendalam) tes formatif topik sebelumnya sudah lulus. Klik sampul topik untuk membuka halaman topiknya.



Gambar 6. Halaman topik, /modul/1. Tombol P1, P3, P5 dan seterusnya di atas berpindah antar topik. Tombol Baca Modul membuka flipbook. Panel kanan menampilkan posisi baca dan langkah berikutnya.

A4. Membaca modul sebagai flipbook



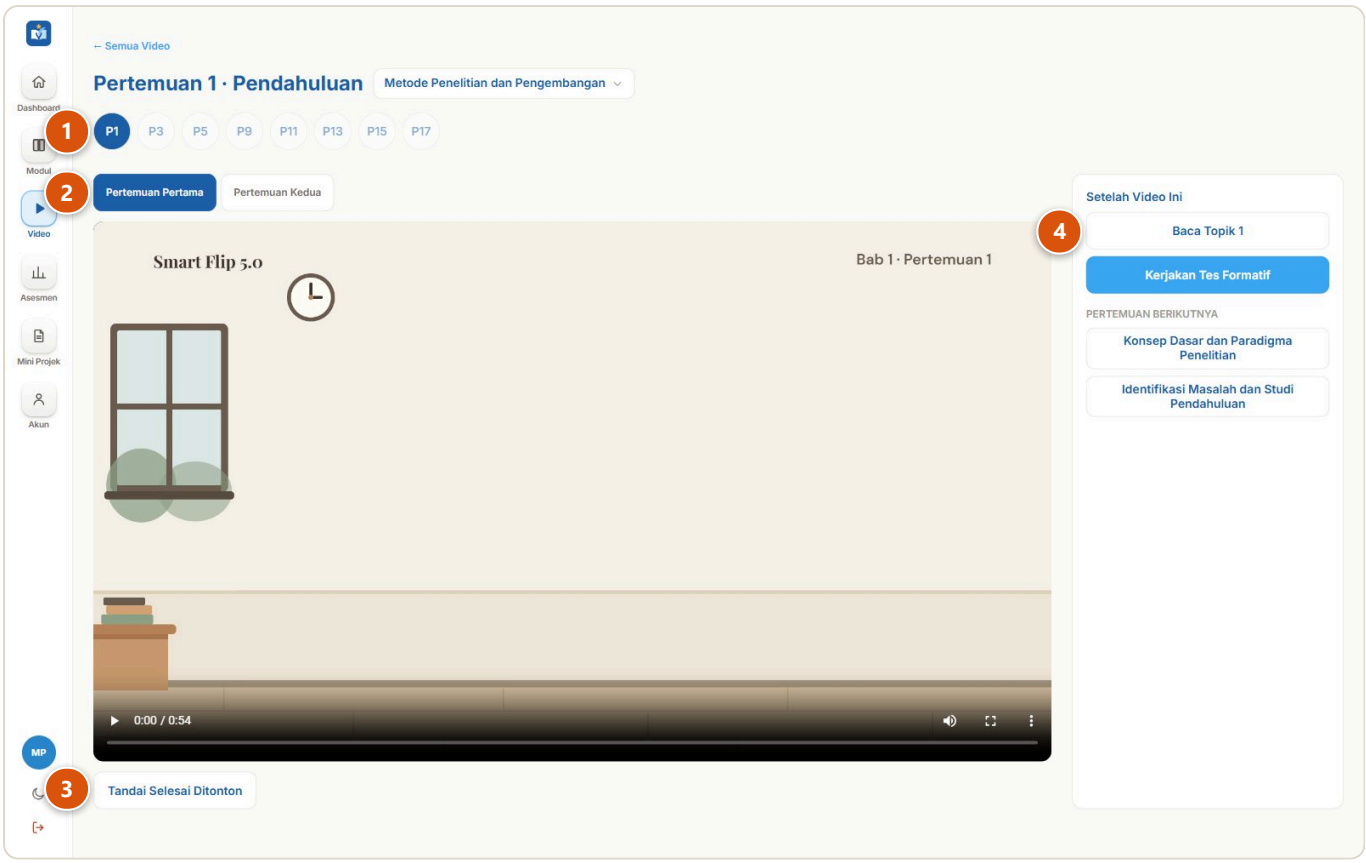
Gambar 7. Pembaca flipbook, /ebook?book=1.

1. Flip: halaman dibalik seperti buku. Gulir: halaman disusun ke bawah. Tombol Modul kembali ke rak.
2. Ke halaman pertama atau halaman sebelumnya. Tombol di kanan bawah membuka halaman berikutnya atau terakhir.
3. Nomor halaman dan penggeser untuk melompat ke halaman mana pun.
4. Perbesar atau perkecil tampilan.
5. Layar Penuh.

Tulisan "Tercatat dibaca" di bawah menunjukkan persentase halaman yang sudah Anda buka. Angka ini tersimpan otomatis, tampil sebagai Posisi Baca di halaman topik, dan dilihat dosen di laporan progres.

A5. Menonton video pertemuan

Menu **Video** (/video) mengelompokkan video per topik. Topik yang dipakai dua pertemuan bisa punya dua video. Klik salah satu untuk memutarnya.

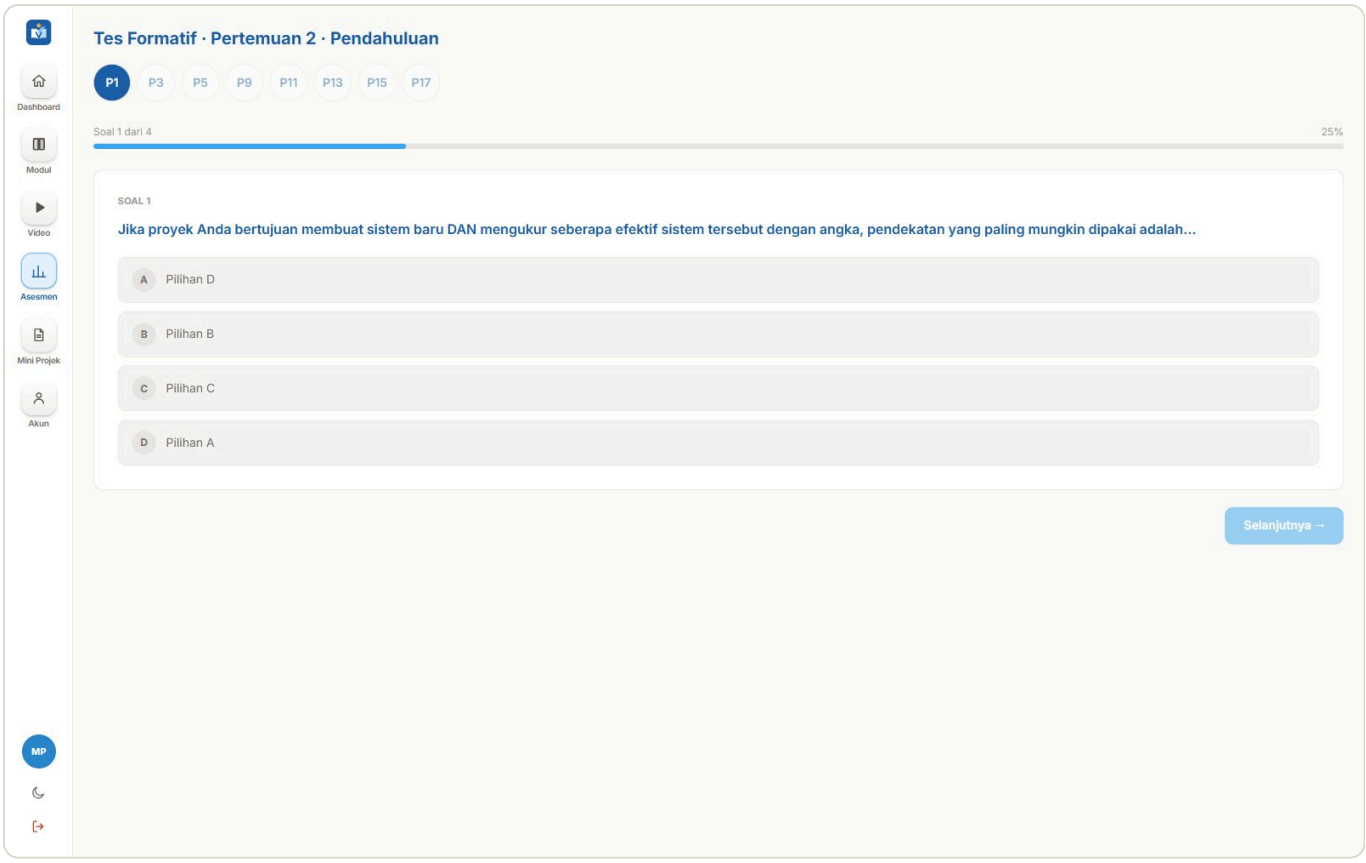


Gambar 8. Pemutar video, /video/1.

1. Pindah ke topik lain.
2. Pertemuan Pertama dan Pertemuan Kedua. Tab kedua hanya muncul bila dosen sudah mengisi video pertemuan kedua.
3. Tandai Selesai Ditonton. Lama menonton juga tercatat otomatis.
4. Setelah video ini: pintas ke modul topik, tes formatif, dan topik berikutnya.

A6. Tes formatif dan remedial

Tes formatif dikerjakan setelah membaca modul dan menonton video. Buka dari Dashboard, dari panel kanan halaman topik, atau dari menu Asesmen. Alamatnya `/asesmen/formatif/` diikuti nomor topik, misalnya /asesmen/formatif/1.



Gambar 9. Mengerjakan tes formatif. Soal diambil acak dari bank soal. Pilih jawaban, lalu Selanjutnya.

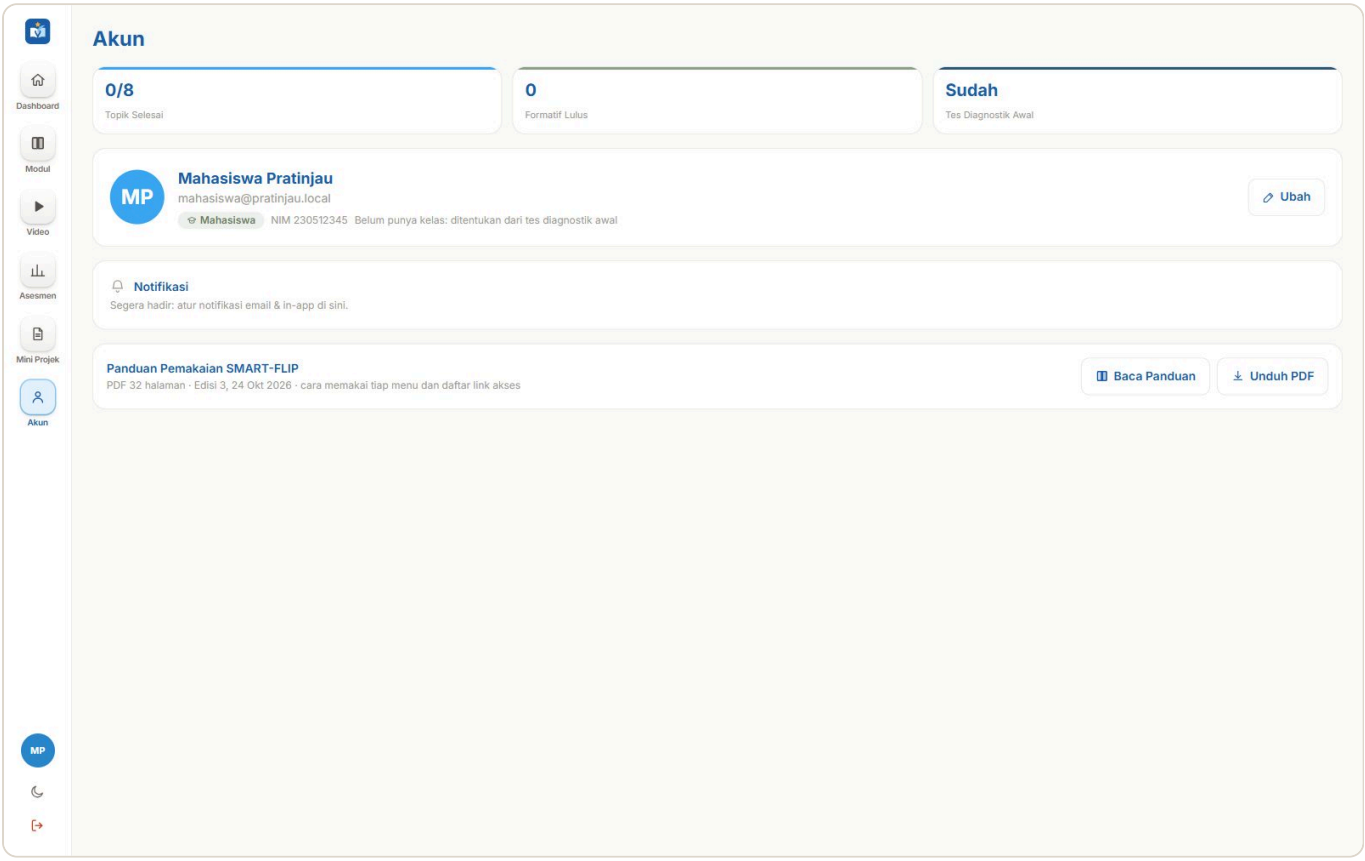
- Syarat lulus tertulis di halaman tes, bawaannya skor 70.
- Skor di bawah syarat lulus tertulis **Belum Lulus** (di laporan dosen disebut remedial). Baca ulang modulnya, lalu klik **Kerjakan Ulang**. Yang dihitung adalah skor terbaik.
- Setelah lulus, tes topik itu ditutup dan halaman tes menampilkan hasilnya.
- Bila dosen mengatur tanggal buka tes, tombol tes baru muncul pada tanggal itu.

A7. Mini projek dan akun

Mini Projek (/mini-projek) berisi tugas rancangan proposal per bab dari dosen. Bila dosen belum membuatnya, halamannya menulis "Dosen belum membuat Paket Rancangan Proposal".

Tiap bab dikirim lewat tombol **Kirim Bab**. Di jendela yang terbuka, seret berkas .docx ke kotak unggah atau klik pilih berkas, isi tautan prototipe bila diminta, centang semua daftar periksa, lalu kirim. Tombol kirim baru aktif setelah semua daftar periksa dicentang. Bilah progres di bagian bawah jendela menunjukkan unggahan yang sedang berjalan.

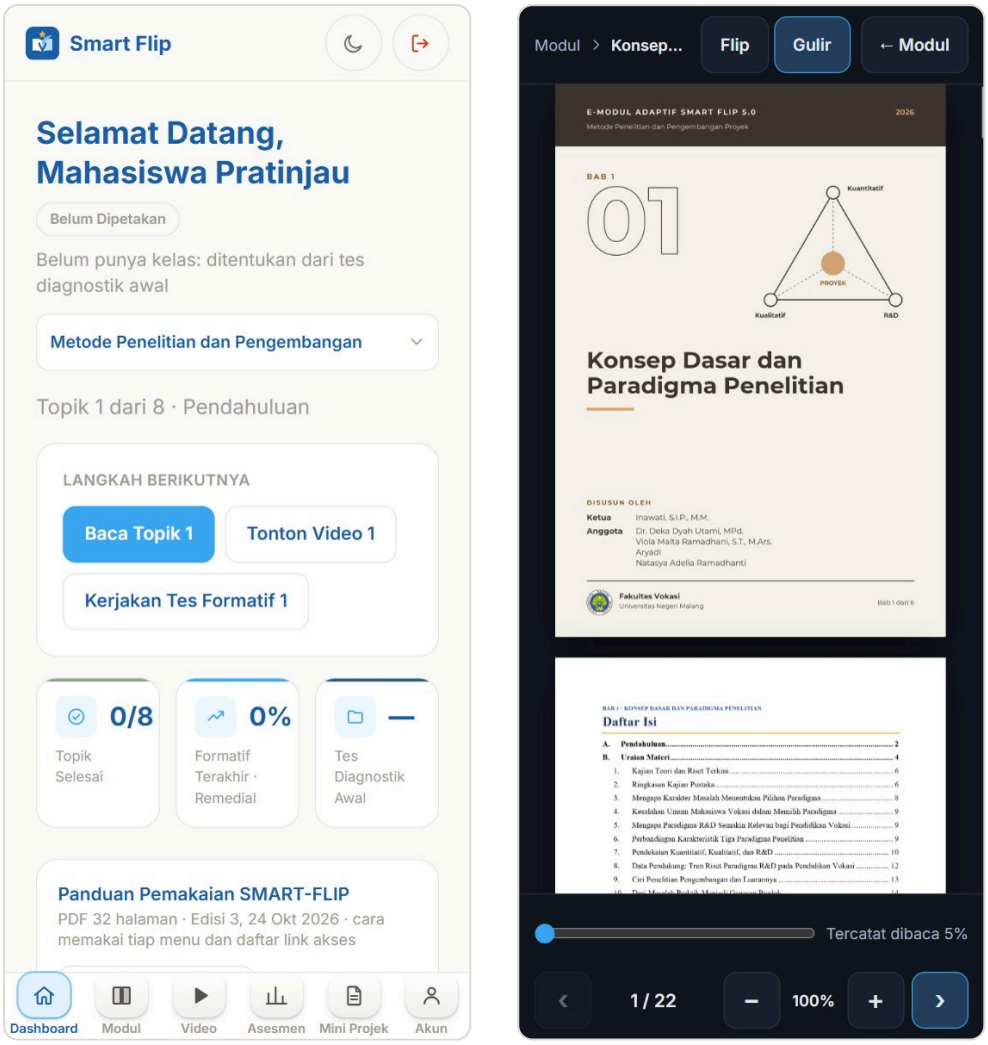
Akun (/akun) menampilkan ringkasan belajar dan data diri. Kata sandi diganti lewat tombol **Ubah**, di jendela Ubah Profil.



Gambar 10. Halaman Akun mahasiswa. Tombol Ubah membuka jendela Ubah Profil untuk mengganti foto, nama, dan kata sandi. NIM yang masih kosong bisa diisi sekali; setelah tersimpan tidak bisa diubah dari sini.

A8. Memakai SMART-FLIP di telepon

SMART-FLIP bisa dibuka di peramban telepon (Chrome, Safari) dengan alamat yang sama. Menu pindah ke bilah bawah, dan flipbook menampilkan satu halaman selebar layar. Tombol halaman berikutnya ada di bilah bawah pembaca.



Gambar 11. Dashboard (kiri) dan pembaca flipbook (kanan) di telepon.

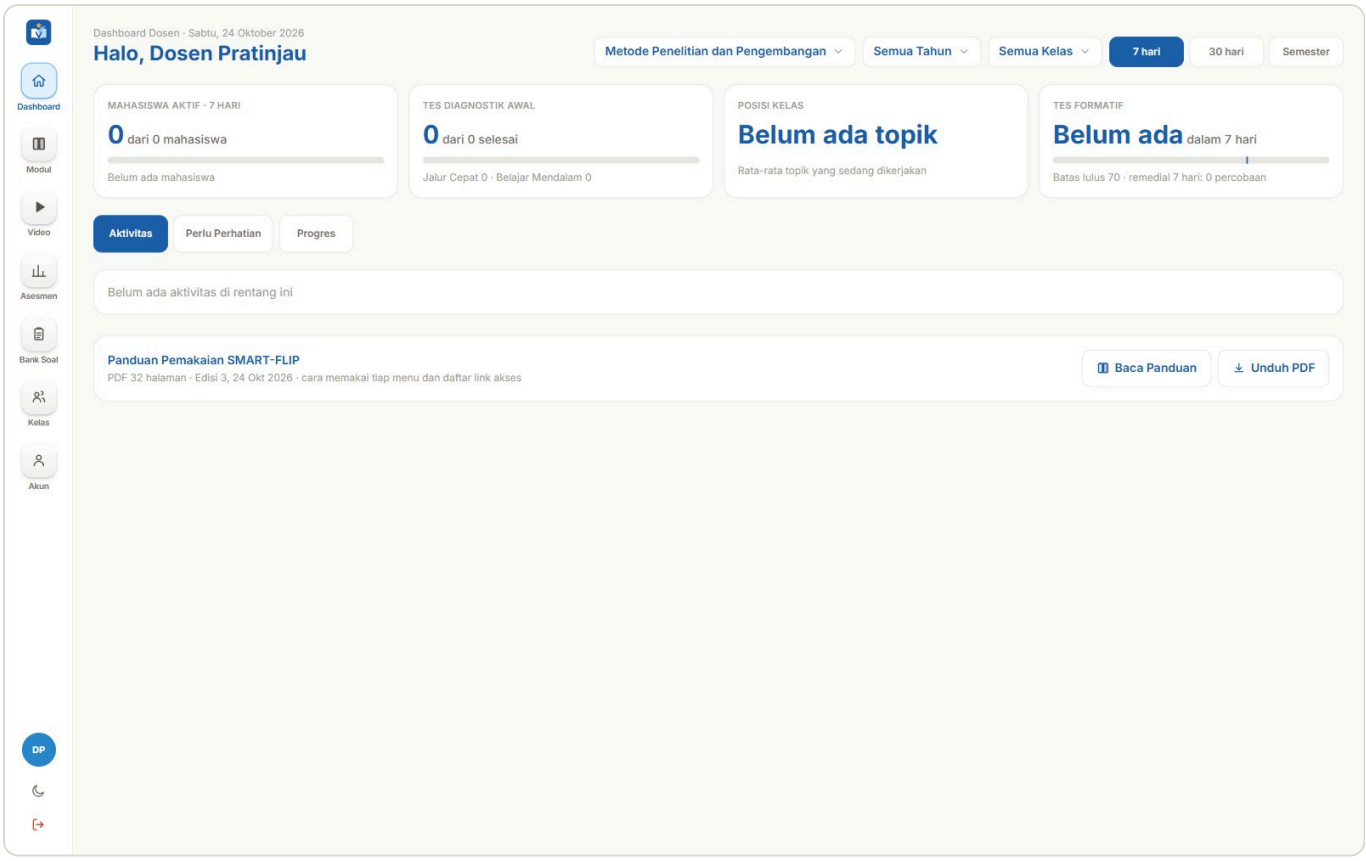
> Di Chrome Android, menu titik tiga lalu **Tambahkan ke layar utama** memasang ikon SMART-FLIP seperti aplikasi.

BAGIAN B

Panduan Dosen

Dosen menyiapkan isi topik (PDF dan video), mengatur jadwal buka, menyusun soal, lalu memantau hasil kelas. Semua halaman dosen bisa disaring per mata kuliah.

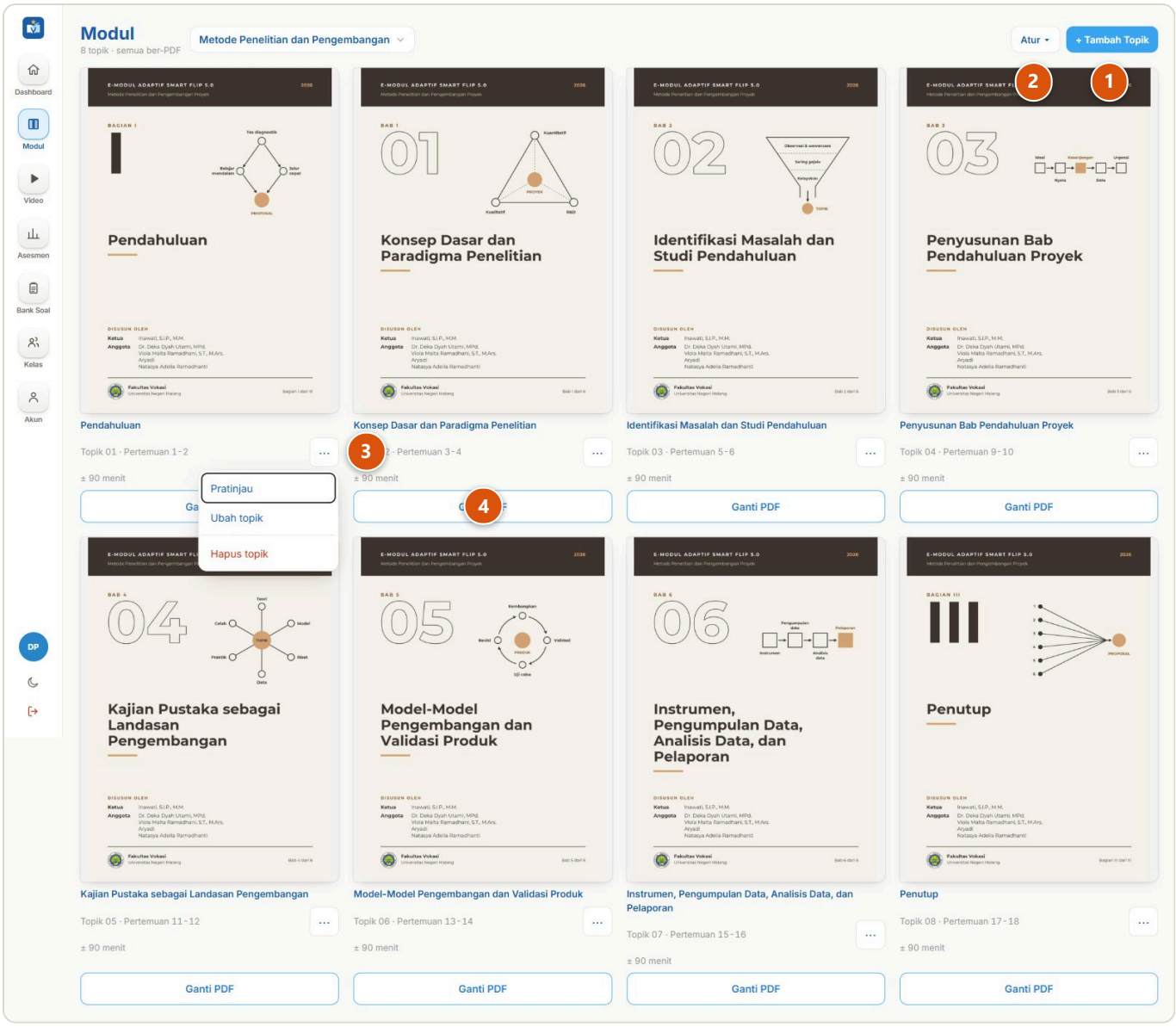
B1. Dashboard dosen



Gambar 12. Dashboard dosen, /dashboard.

- **Saringan** di atas: mata kuliah, tahun angkatan, kelas, dan rentang waktu (7 hari, 30 hari, atau Semester).
- **Empat kartu ringkasan**, masing-masing dengan pembanding: mahasiswa aktif dari seluruh mahasiswa, tes diagnostik awal yang sudah selesai (dibagi Jalur Cepat dan Belajar Mendalam), posisi kelas (rata-rata topik yang sedang dikerjakan), dan tes formatif (rata-rata dibanding batas lulus, serta jumlah percobaan remedial dalam 7 hari terakhir, apa pun rentang yang dipilih).
- **Aktivitas**: modul dibaca, video ditonton, dan tes yang dikerjakan mahasiswa, terbaru di atas.
- **Perlu Perhatian**: mahasiswa yang belum mulai atau tertinggal.
- **Progres**: posisi tiap mahasiswa per topik.
- **Panduan Pemakaian SMART-FLIP**: Baca Panduan atau Unduh PDF.

B2. Mengelola topik dan PDF modul

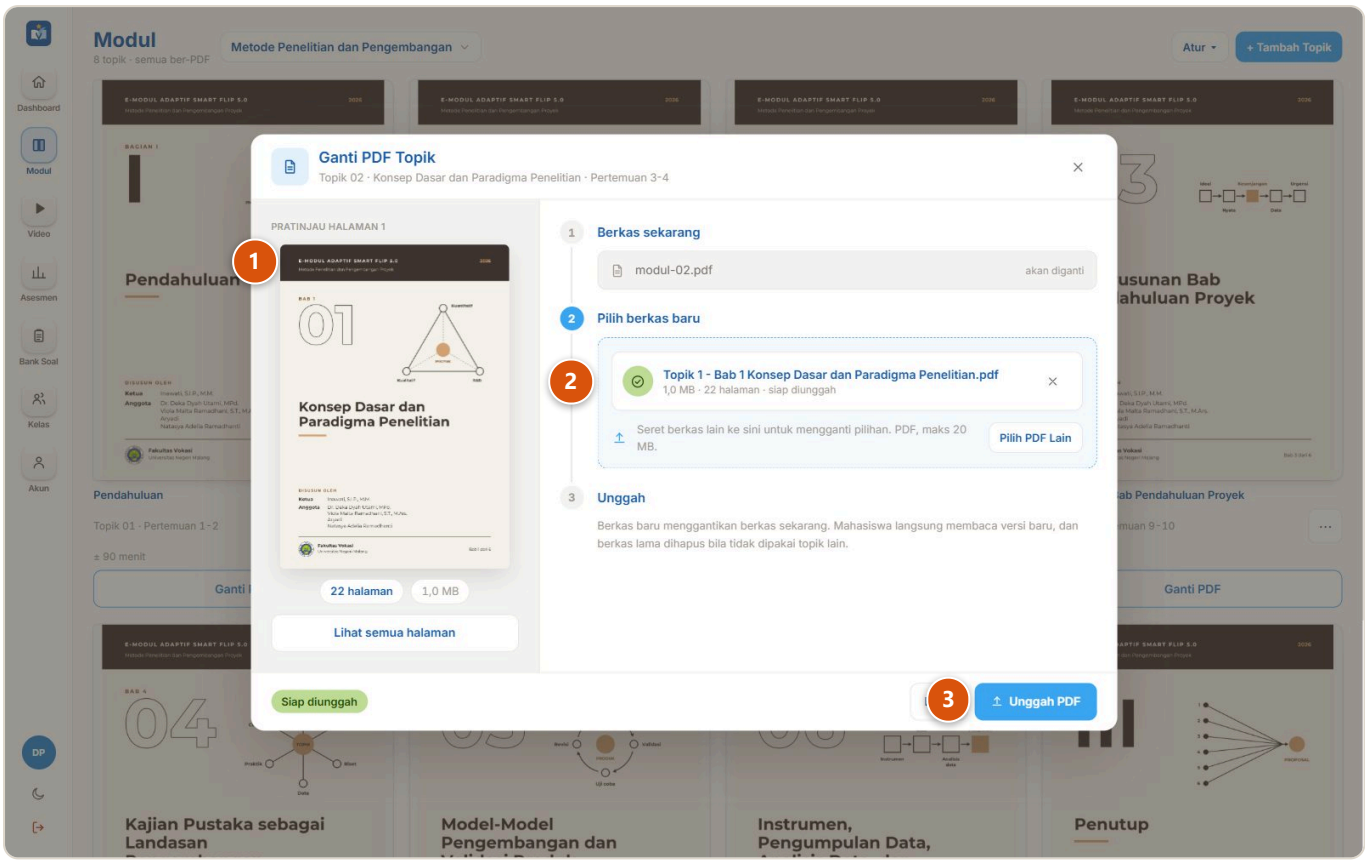


Gambar 13. Rak modul dosen, /modul.

1. Tambah Topik: jendela berisi judul, deskripsi, perkiraan waktu belajar, dan PDF topik (PDF boleh menyusul).
2. Menu Atur: Watermark PDF, Jadwal pertemuan (minggu buka tiap topik; label "Pertemuan a-b" di sampul mengikuti jadwal ini), Urutkan topik, dan Kelola mata kuliah.
3. Menu titik tiga di tiap kartu (pada gambar sedang terbuka): Pratinjau PDF seperti yang dilihat mahasiswa, Ubah topik, dan Hapus topik. Hapus selalu meminta konfirmasi lebih dulu.
4. Ganti PDF (atau Unggah PDF bila topik belum punya PDF). Mengklik sampul juga membuka pratinjau. Sampul dibuat otomatis dari halaman pertama PDF saat dosen membuka rak; sebelum itu tampil sampul berwarna.

Menu titik tiga juga bisa dipakai dengan papan ketik: tekan Enter pada tombol titik tiga, pilih dengan panah atas atau bawah, lalu Enter. Escape menutup menu.

Mengunggah atau mengganti PDF



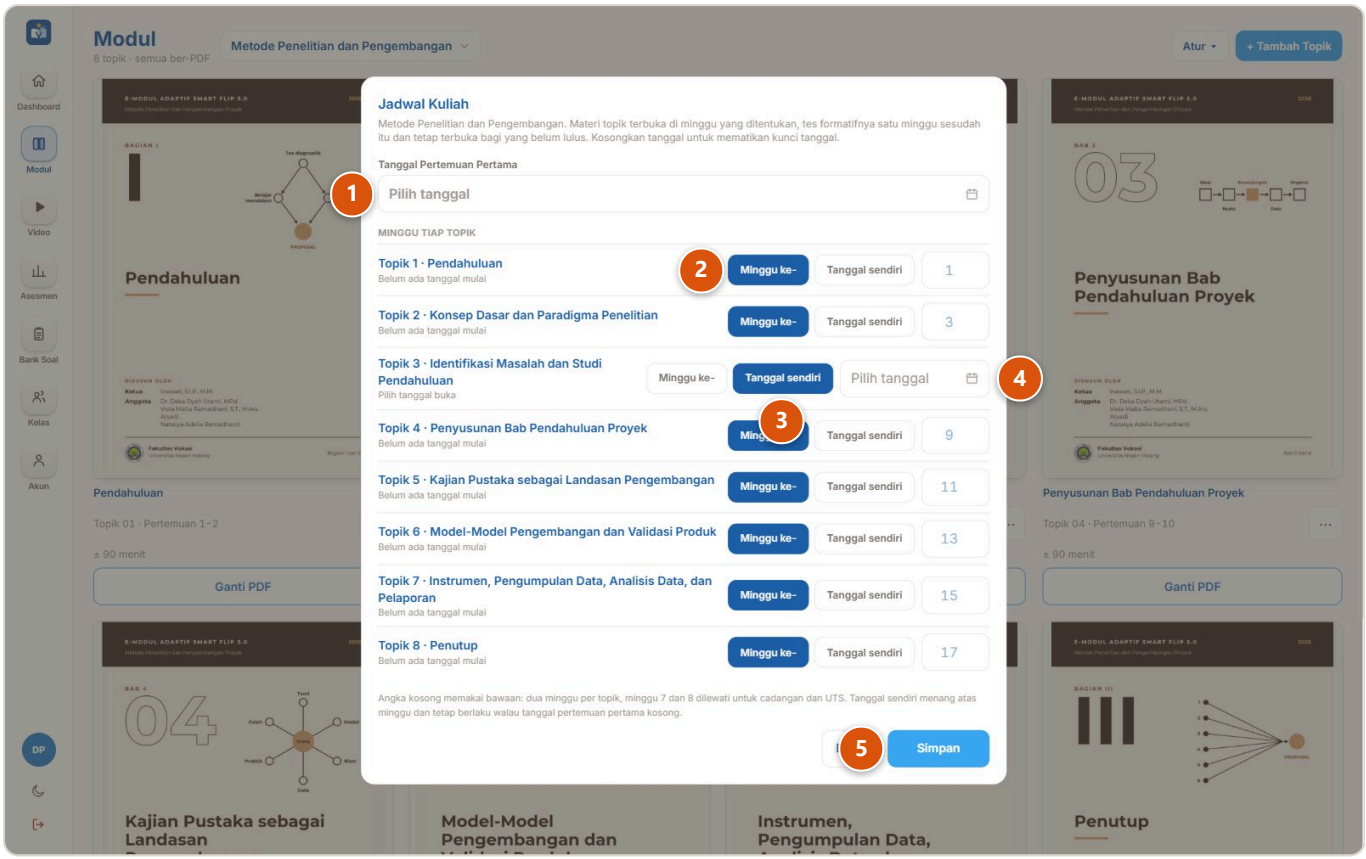
Gambar 14. Jendela Ganti PDF Topik.

1. Pratinjau halaman pertama berkas yang dipilih, dengan jumlah halaman dan ukurannya. Lihat semua halaman membuka seluruh isi PDF.
2. Berkas baru: seret PDF ke kotak unggah atau klik Pilih PDF, paling besar 20 MB. Langkah 1 di atasnya menyebut berkas yang terpasang sekarang. Bila mata kuliah sudah punya PDF yang pernah diunggah, di bawah kotak unggah muncul pilihan memakainya lagi (tidak tampak di gambar contoh).
3. Unggah PDF. Bilah progres muncul di bagian bawah jendela. Setelah selesai jendela menutup sendiri, dan berkas lama dihapus bila tidak dipakai topik lain.

> Satu topik memakai **satu PDF** untuk kedua pertemuannya. Yang bisa dua hanya video. Pendahuluan dan Penutup masing-masing satu topik dengan PDF sendiri, jadi PDF tiap bab tidak bersambung ke bab lain.

Jadwal pertemuan dan tanggal buka topik

Buka menu **Atur** lalu **Jadwal pertemuan**. Tanggal buka tiap topik dihitung dari tanggal pertemuan pertama, atau diisi sendiri per topik.

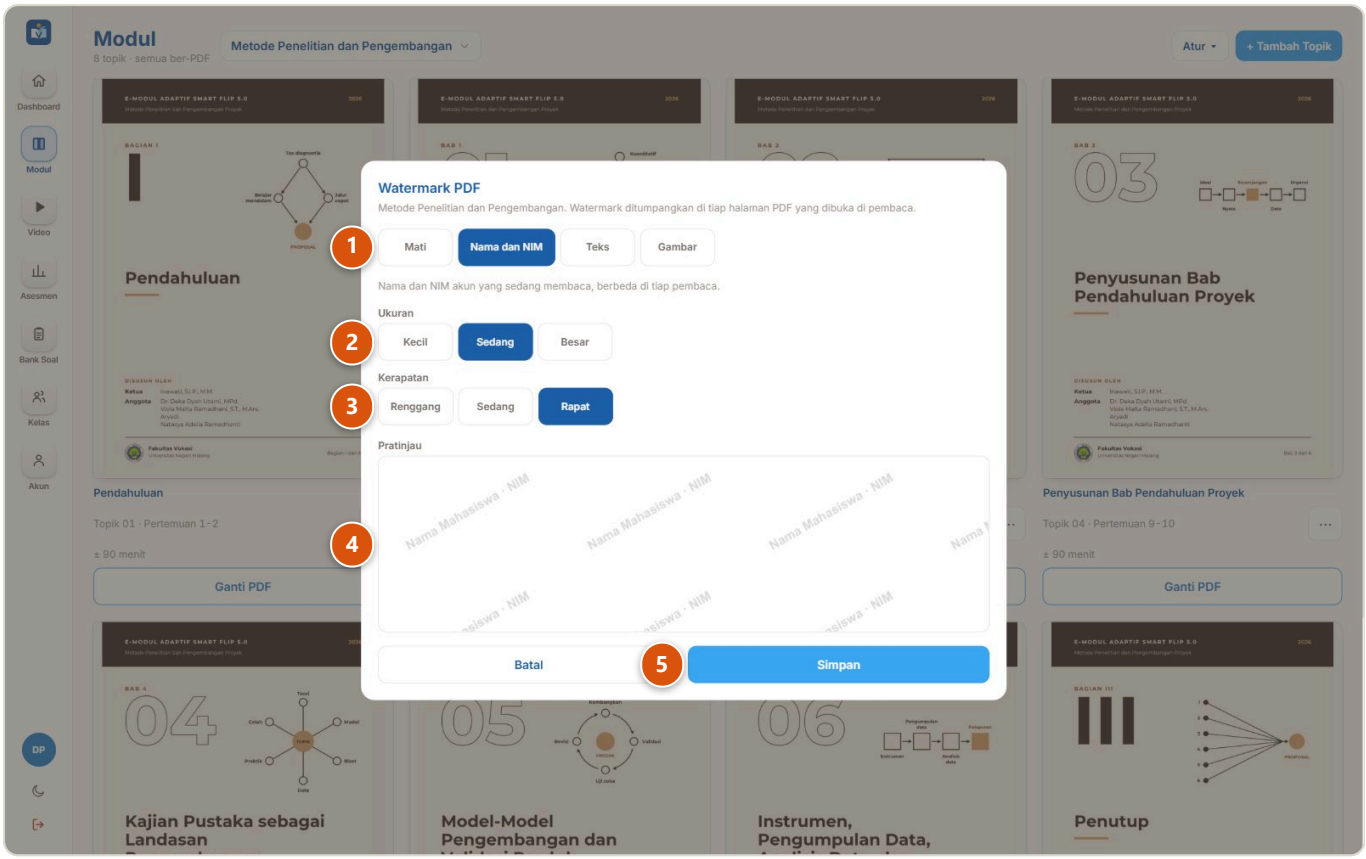


Gambar 15. Jendela Jadwal Kuliah.

1. Tanggal pertemuan pertama. Kosongkan bila topik tidak perlu dikunci tanggal.
2. Minggu ke-: topik dibuka di awal minggu itu. Angka kosong memakai bawaan (dua minggu per topik, minggu 7 dan 8 untuk cadangan dan UTS).
3. Tanggal sendiri: pilih ini bila satu topik perlu dibuka pada tanggal tertentu, misalnya karena libur.
4. Tanggal buka topik. Tanggal ini menang atas hitungan minggu, dan tes formatif topik itu dibuka tujuh hari sesudahnya. Paling lambat 52 minggu sesudah pertemuan pertama.
5. Simpan.

Watermark PDF

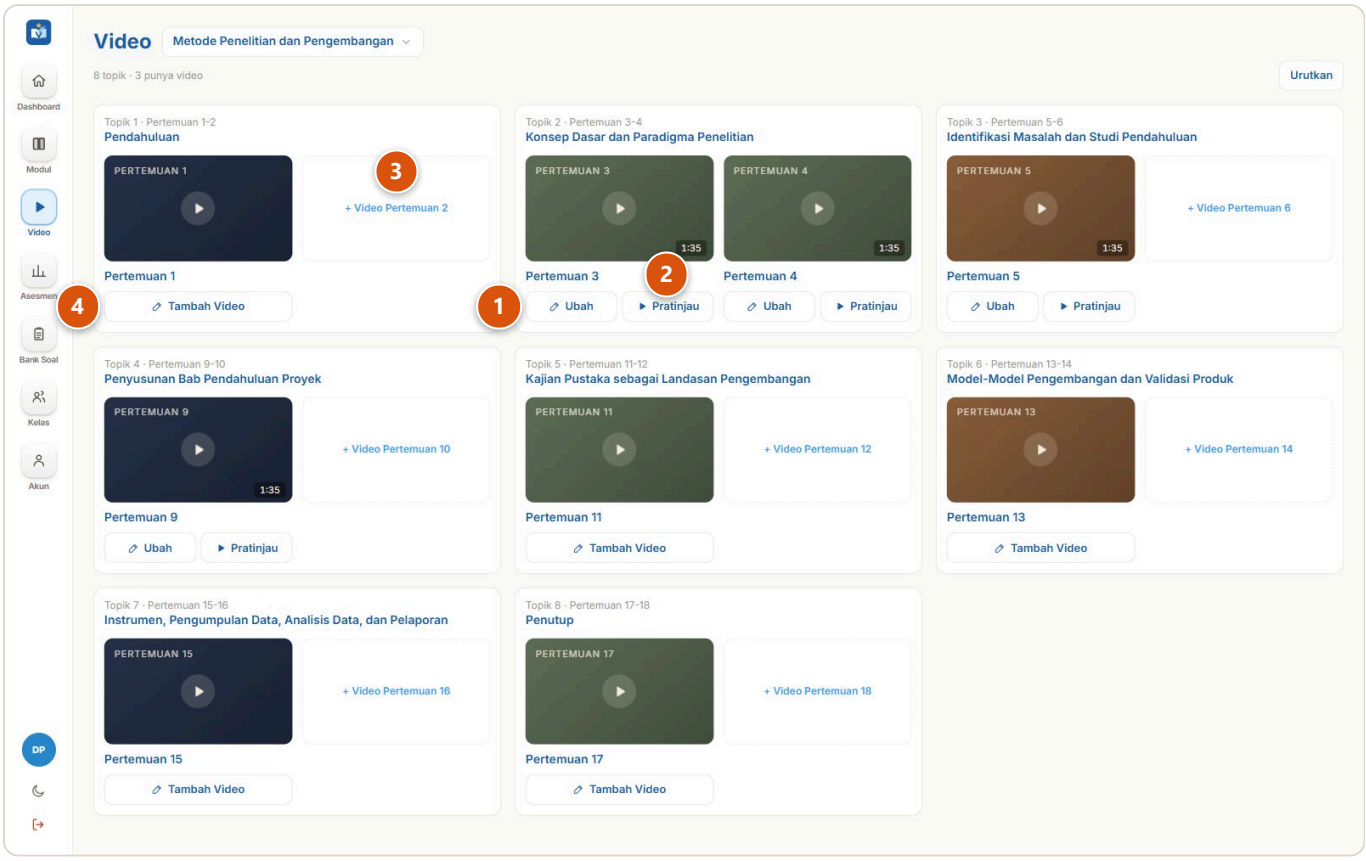
Buka menu **Atur** lalu **Watermark PDF**. Watermark ditumpangkan di tiap halaman PDF yang dibuka mahasiswa.



Gambar 16. Jendela Watermark PDF.

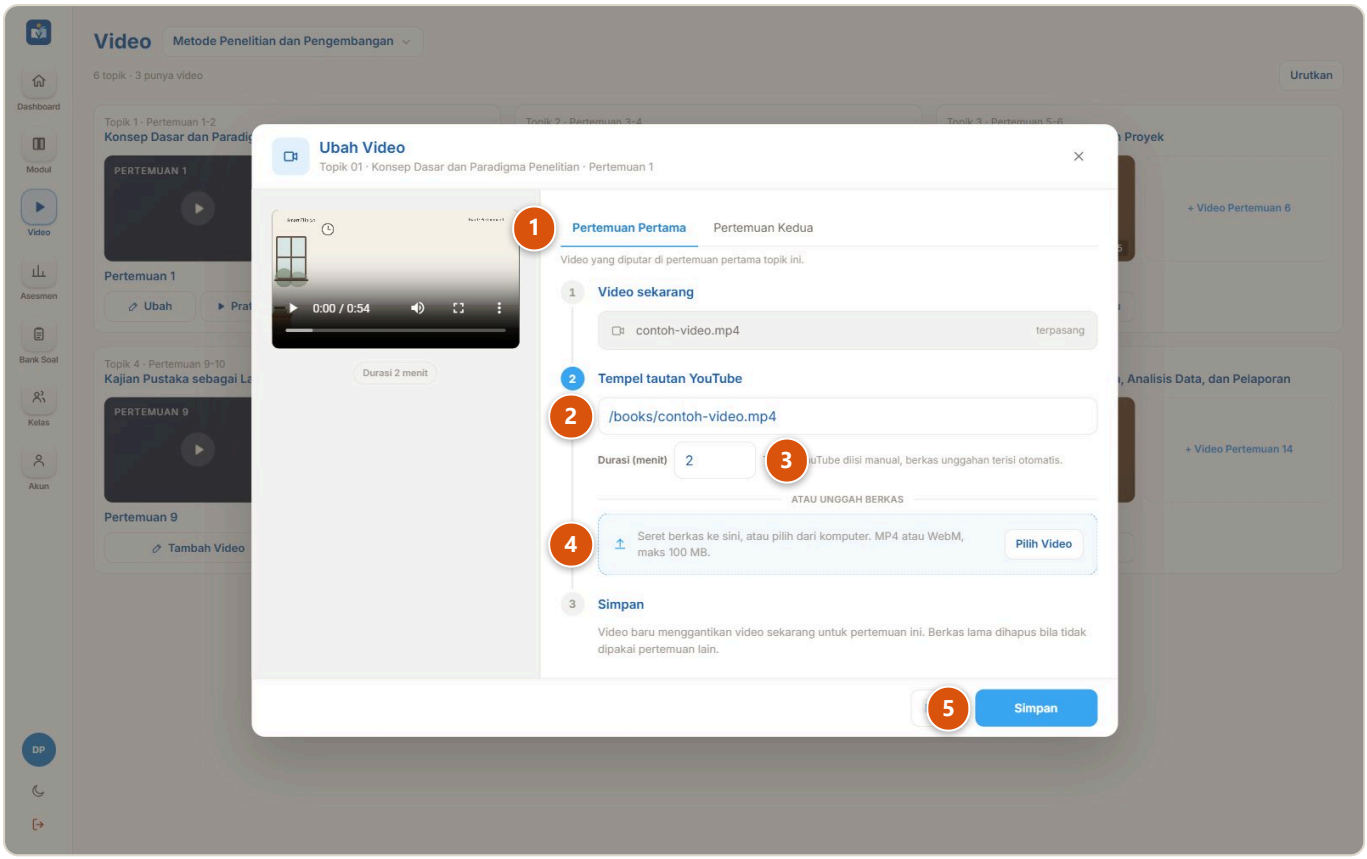
1. Isi watermark: Mati, Nama dan NIM pembaca (berbeda di tiap mahasiswa), Teks bebas, atau Gambar.
2. Ukuran: Kecil, Sedang, atau Besar.
3. Kerapatan: Renggang, Sedang, atau Rapat. Rapat menyusun tulisan hampir bersambung.
4. Pratinjau menunjukkan hasilnya persis seperti di halaman PDF.
5. Simpan. Setelan berlaku untuk semua topik di mata kuliah itu.

B3. Mengelola video pertemuan



Gambar 17. Rak video dosen, /video. Tiap topik punya kotak untuk pertemuan pertama dan kedua.

1. Ubah video yang sudah ada.
2. Pratinjau video seperti yang dilihat mahasiswa.
3. Tambah video untuk pertemuan kedua topik itu.
4. Tambah video untuk pertemuan yang masih kosong.

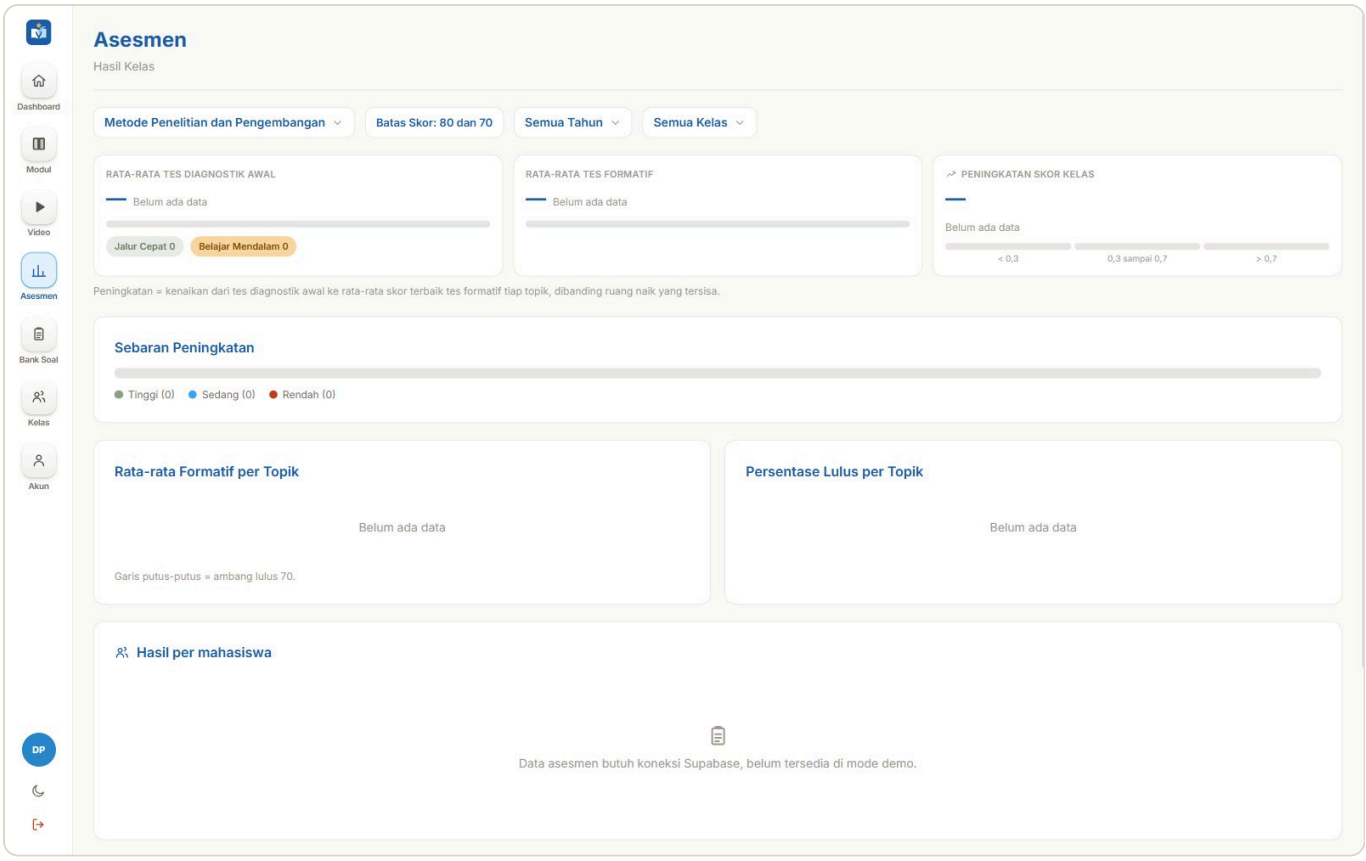


Gambar 18. Jendela Ubah Video.

1. Tab Pertemuan Pertama dan Pertemuan Kedua.
2. Tempel tautan YouTube, atau
3. isi durasi dalam menit (hanya untuk tautan YouTube; durasi berkas unggahan terisi otomatis).
4. Pilih berkas video dari komputer: MP4 atau WebM, paling besar 100 MB.
5. Simpan. Pratinjau di kiri menampilkan video yang akan tersimpan. Saat berkas diunggah, bilah progres muncul di bagian bawah jendela, dan video lama dihapus setelah yang baru tersimpan.

Gambar kecil (sampul) video unggahan dibuat otomatis saat rak Video dibuka oleh dosen.

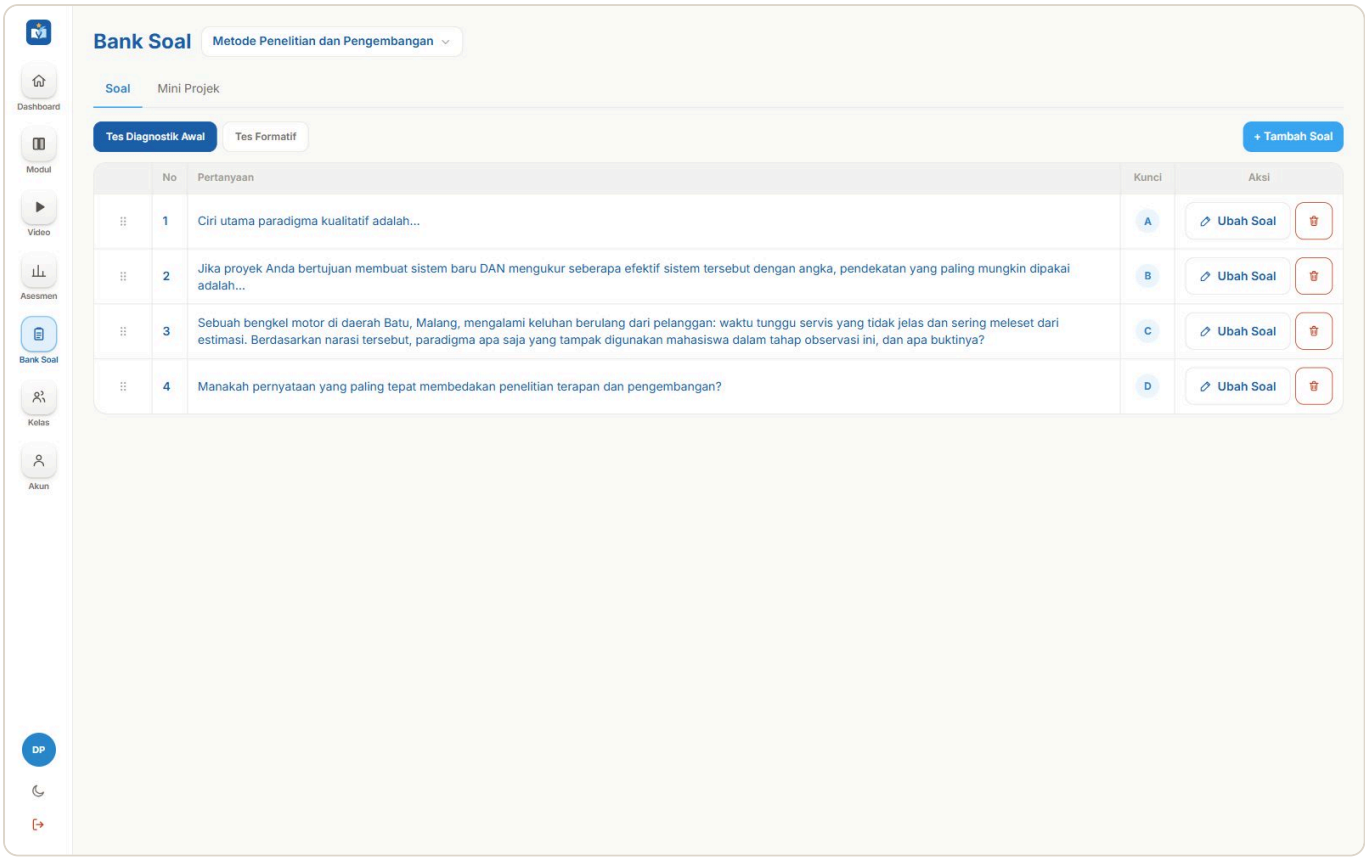
B4. Hasil asesmen kelas



Gambar 19. Hasil Kelas, /asesmen.

- Tiga kartu: rata-rata tes diagnostik awal (dengan jumlah Jalur Cepat dan Belajar Mendalam), rata-rata tes formatif, dan peningkatan skor kelas dengan pita rendah (di bawah 0,3), sedang (0,3 sampai 0,7), dan tinggi (di atas 0,7).
- **Sebaran Peningkatan**: jumlah mahasiswa dengan peningkatan tinggi, sedang, dan rendah.
- **Batas Skor** (misalnya "Batas Skor: 80 dan 70") menampilkan batas kelas Jalur Cepat dan batas lulus formatif. Klik untuk mengubahnya.
- Grafik rata-rata formatif dan persentase lulus per topik. Garis putus-putus adalah ambang lulus.
- Tabel hasil per mahasiswa dan per topik di bagian bawah.

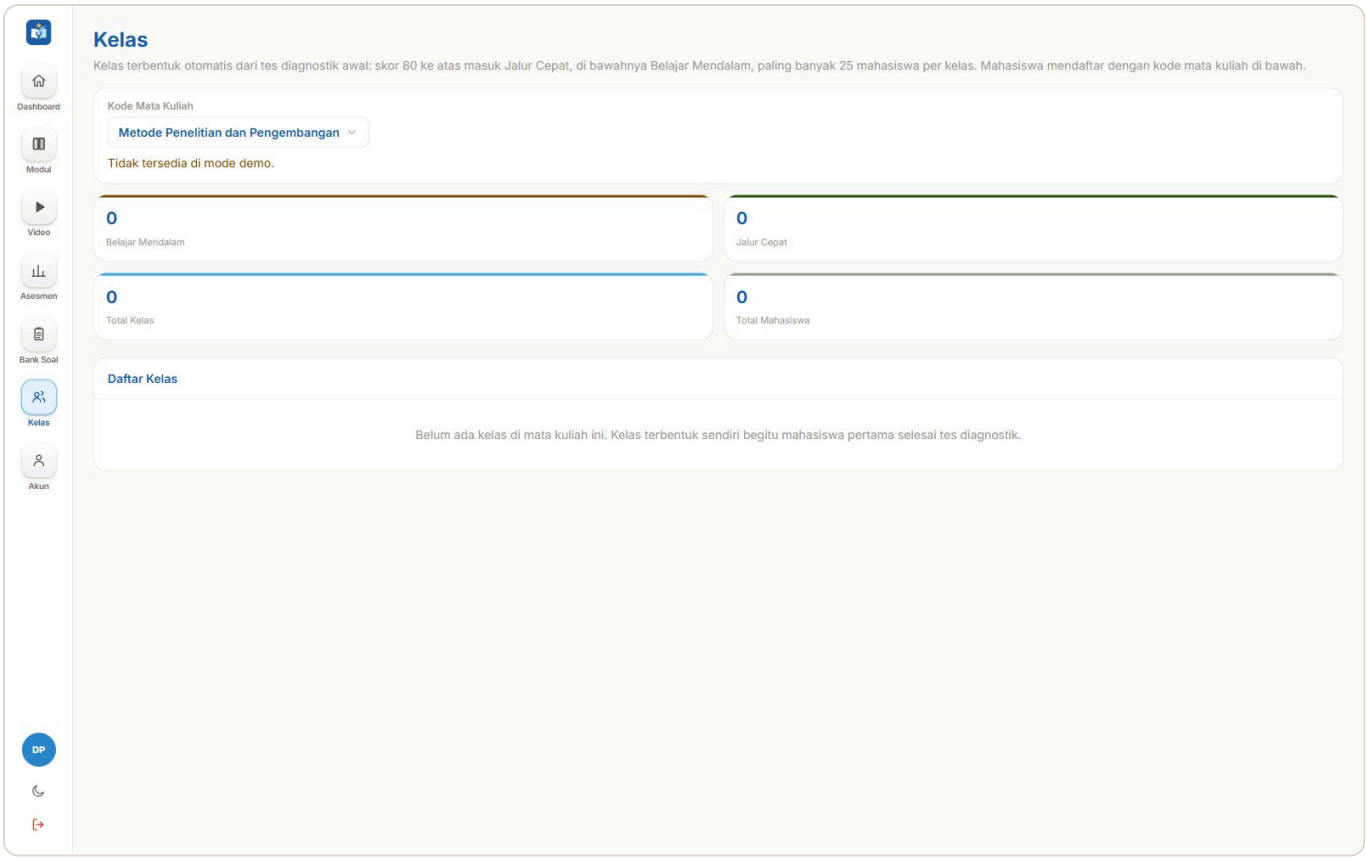
B5. Bank soal dan mini projek



Gambar 20. Bank Soal, /asesmen/bank.

1. Pilih tab **Soal** atau **Mini Projek**.
2. Di tab Soal, pilih **Tes Diagnostik Awal** atau **Tes Formatif**. Tes formatif disaring per topik.
3. Klik **+ Tambah Soal** untuk soal baru, atau **Ubah Soal** di baris soal. Isi pertanyaan, pilihan jawaban, dan kunci.
4. Tab Mini Projek dipakai untuk menulis brief tugas yang tampil di menu Mini Projek mahasiswa.

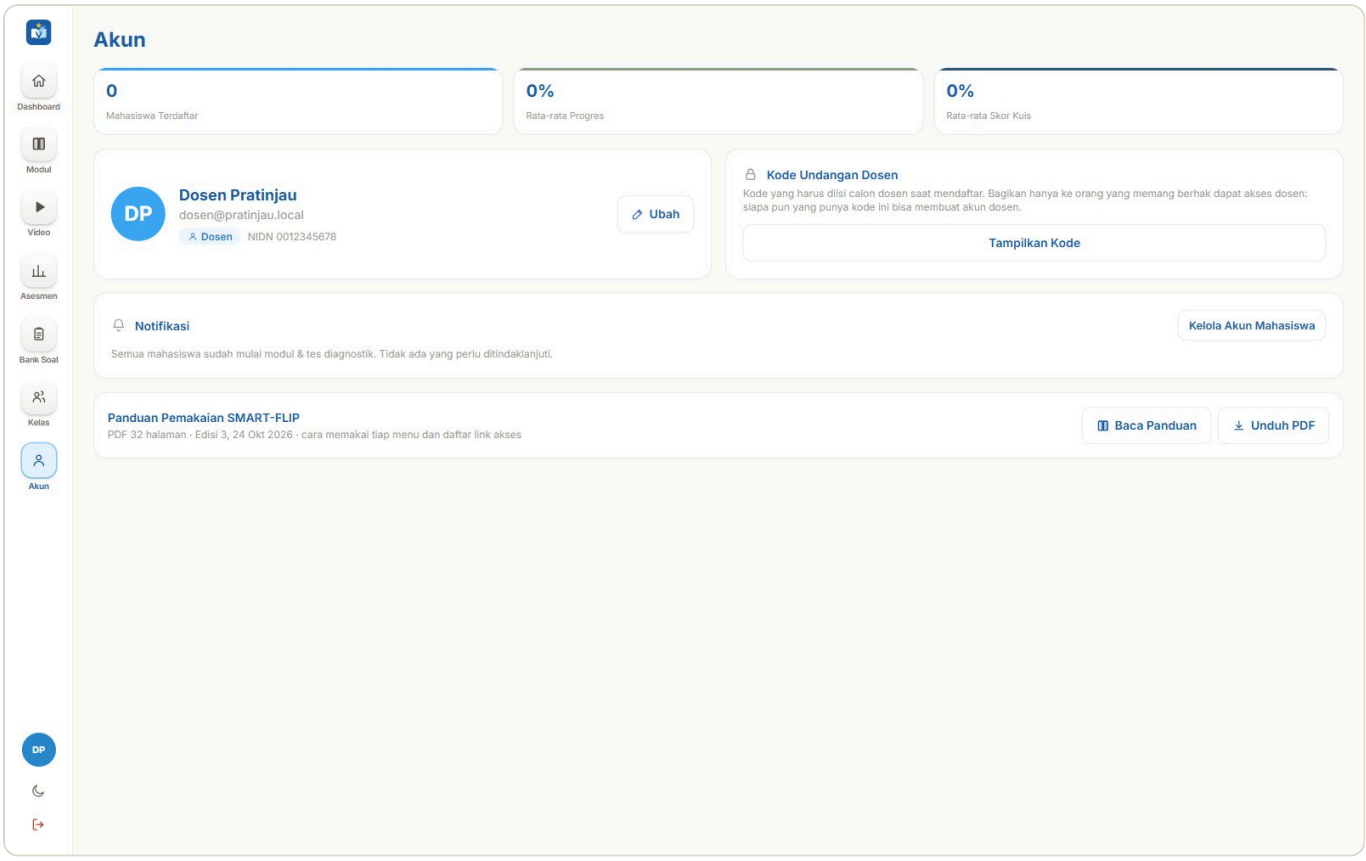
B6. Kelas dan kode mata kuliah



Gambar 21. Kelas, /kelas. Di aplikasi asli, kotak Kode Mata Kuliah menampilkan kodenya. Di gambar contoh tertulis "Tidak tersedia di mode demo".

- **Kode Mata Kuliah** dibagikan ke mahasiswa untuk diisi saat mendaftar. Pilih mata kuliah di dalam kotak itu untuk melihat kodenya.
- Kelas terbentuk sendiri dari tes diagnostik awal, paling banyak 25 mahasiswa per kelas. Dosen tidak perlu membuat kelas secara manual.
- Kartu atas menunjukkan jumlah kelas Belajar Mendalam, Jalur Cepat, total kelas, dan total mahasiswa.

B7. Akun dan kode undangan dosen



Gambar 22. Akun dosen, /akun.

- **Kode Undangan Dosen**: kode yang diisi calon dosen saat mendaftar. Klik **Tampilkan Kode** untuk melihatnya.
- Kata sandi diganti lewat tombol **Ubah**, di jendela Ubah Profil.
- **Kelola Akun Mahasiswa** ada di kotak Notifikasi.

> Bagikan kode undangan dosen hanya ke orang yang berhak. Siapa pun yang memegang kode ini bisa membuat akun dosen.

Lampiran 1. Link akses

Semua alamat di bawah bisa diklik. Halaman selain Masuk, Daftar, dan Reset kata sandi meminta Anda masuk lebih dulu. Setelah masuk, Anda dibawa ke halaman yang dituju.



Halaman masuk



Halaman daftar

Untuk semua pengguna

Halaman	Alamat
Masuk	https://smart-flips.vercel.app/
Daftar akun baru	https://smart-flips.vercel.app/register
Reset kata sandi	Dibuka dari tautan di email setelah klik Lupa Kata Sandi
Dashboard	https://smart-flips.vercel.app/dashboard
Modul	https://smart-flips.vercel.app/modul
Video	https://smart-flips.vercel.app/video
Asesmen	https://smart-flips.vercel.app/asesmen
Akun	https://smart-flips.vercel.app/akun
Panduan ini (PDF)	https://smart-flips.vercel.app/panduan-smartflip.pdf

Khusus mahasiswa

Halaman	Alamat
Tes diagnostik awal	https://smart-flips.vercel.app/asesmen/pre
Halaman topik ke-n	`https://smart-flips.vercel.app/modul/n`, contoh /modul/1
Baca modul topik ke-n	`https://smart-flips.vercel.app/ebook?book=n`, contoh /ebook?book=1
Video topik ke-n	`https://smart-flips.vercel.app/video/n`, contoh /video/1
Tes formatif topik ke-n	`https://smart-flips.vercel.app/asesmen/formatif/n`, contoh /asesmen/formatif/1
Mini Projek	https://smart-flips.vercel.app/mini-projek

Angka n pada alamat topik adalah nomor data topik di sistem. Untuk mata kuliah selain yang pertama, nomornya bisa berbeda dari nomor urut topik. Cara paling aman: buka topik dari menu Modul, lalu salin alamat dari peramban.

Khusus dosen

Halaman	Alamat
Bank Soal	https://smart-flips.vercel.app/asesmen/bank
Kelas	https://smart-flips.vercel.app/kelas

Lampiran 2. Masalah yang sering muncul

Masalah	Yang perlu dilakukan
Lupa kata sandi	Klik Lupa Kata Sandi di halaman masuk, isi email, lalu buka tautan di email. Periksa juga folder spam.
Kode mata kuliah ditolak saat mendaftar	Minta kode terbaru ke dosen pengampu, lalu ketik ulang dengan teliti.
Topik masih terkunci	Pastikan tes diagnostik awal sudah dikerjakan. Kelas Belajar Mendalam juga perlu lulus tes formatif topik sebelumnya. Bila terkunci karena jadwal, tanggal bukanya tertulis saat topik dibuka.
Status "Belum Dipetakan"	Kerjakan tes diagnostik awal di menu Asesmen. Kelas langsung terbentuk setelah tes selesai.
PDF tidak tampil di telepon	Muat ulang halaman. Bila masih kosong, coba Chrome atau Safari versi terbaru dan pastikan sinyal stabil.
Tab Pertemuan Kedua tidak muncul di video	Dosen belum mengisi video pertemuan kedua untuk topik itu.
Skor formatif di bawah syarat lulus	Status Belum Lulus. Baca ulang modul, lalu Kerjakan Ulang. Skor terbaik yang dihitung.
Unggah PDF atau video gagal	Periksa ukuran berkas: PDF paling besar 20 MB, video MP4/WebM paling besar 100 MB. Coba lagi dengan koneksi yang lebih stabil.

> Pertanyaan lain tentang isi perkuliahan atau akun: hubungi dosen pengampu mata kuliah.

Lampiran 3. Cuplikan kode sumber

SMART-FLIP ditulis dengan React dan TypeScript. Kode sumbernya terdiri dari 109 berkas program (24.846 baris), ditambah berkas basis data dan tes otomatis:

Jenis berkas	Jumlah	Isi
Halaman	20 berkas, 10.536 baris	Dashboard, Modul, Pembaca modul, Video, Asesmen, Tes formatif, Bank Soal, Kelas, Akun, Mini Projek
Komponen tampilan	39 berkas, 6.574 baris	Pembaca PDF flipbook, kartu topik, kartu angka, modal, lonceng notifikasi
Aturan dan data	38 berkas, 7.157 baris	Jalur belajar, kunci topik, skor tes, jadwal buka, peningkatan skor
Pendukung	12 berkas, 579 baris	Rute aplikasi, data akun dan mata kuliah yang sedang dipakai, pengambil data bersama
Basis data	55 berkas	Tabel, aturan akses per peran, dan fungsi basis data
Tes otomatis	92 berkas	Uji aturan dan halaman

Halaman ini dan empat halaman berikutnya menampilkan potongan kode tampilan dari lima halaman inti SMART-FLIP.

1. Dashboard mahasiswa

Halaman pertama sesudah masuk. Menampilkan topik aktif dan kotak Langkah Berikutnya, yang tombolnya berganti sesuai kemajuan belajar: baca modul, tonton video, atau kerjakan tes formatif.

```
<p className="text-brown-3 mb-4">
  Topik {hasil.topikAktif.orderNum} dari {totalModules} · {hasil.topikAktif.title}
</p>

<div className="bg-ivory rounded-2xl border p-5 mb-4" style={BORDER}>
  <div className="text-xs font-semibold text-brown-3 uppercase tracking-wide mb-3">
    Langkah Berikutnya
  </div>
  {utama === 'selesai-semua' ? (
    <p className="text-brown-2 text-sm">
      Semua topik selesai. Lanjutkan ke mini projek.
    </p>
  ) : materiDibuka ? (
    <p className="text-brown-2 text-sm">
      Topik {hasil.topikAktif.orderNum} dibuka {formatTanggal(materiDibuka)}.
    </p>
  ) : (
    <div className="flex flex-wrap gap-2">
      <Link to={actions[utama].to} className="btn btn-primary">
        {actions[utama].label}
      </Link>
      {langkahLain.map((k) => (
        <Link key={k} to={actions[k].to} className="btn btn-secondary">
          {actions[k].label}
        </Link>
      ))}
    </div>
  )}
</div>
```

2. Pembaca modul flipbook

Membuka PDF modul sebagai buku yang bisa dibalik, dengan tautan kembali ke Modul di kop. Bila PDF gagal dimuat, halaman menampilkan pesannya dan tombol Kembali ke Modul.

```
{galat && (
  <div className="flex flex-1 flex-col items-center justify-center gap-3 py-16 text-center max-w-sm">
    <IconWarning size={40} className="text-danger" />
    <p className="text-sm text-brown-2 whitespace-pre-line">{galat}</p>
    <Link to="/modul" className="btn btn-primary mt-2">
      Kembali ke Modul
    </Link>
  </div>
)}

{moduleId != null && src && (
  <PembacaPdf
    key={moduleId}
    src={src}
    judul={currentModule?.title || 'Ebook'}
    cap={cap}
    tampilStatus={false}
    onStatus={(status, pesan) => setLaporan((l) => (l.id === moduleId && l.status === status && l.pesan === pesan ? l : { id:
moduleId, status, pesan }))}
    onHalaman={catatBaca.onHalaman}
    persenTercatat={catatBaca.tercatat}
    kiri={
      <>
        <Link to="/modul" className="hover:underline flex-shrink-0 pembaca-redup">Modul</Link>
        <IconChevronRight size={12} className="flex-shrink-0 pembaca-redup" />
        <h1 className="text-xs font-semibold truncate">
          <Link to={`/modul/${moduleId}`} className="hover:underline">
            {currentModule?.title || 'Ebook'}
          </Link>
        </h1>
      </>
    }
    aksi={
      <Link to="/modul" className="pembaca-tb">
        ← Modul
      </Link>
    }
  />
)}
```

3. Video pertemuan

Memutar video pertemuan pertama atau kedua tiap topik. Topik yang belum terbuka menampilkan tanggal buka atau syaratnya.

```
return (
  <Layout>
    <div className="p-4 md:p-6">
      <Link to="/video" className="text-terra text-xs font-semibold inline-flex items-center min-h-11 mb-1">
        ← Semua Video
      </Link>
      <div className="flex items-center gap-3 flex-wrap mb-4">
        <h1 className="text-2xl font-bold text-brown">
          Pertemuan {nomorPertemuan(Math.max(0, idx), modul.minggu_mulai, pertemuan)} · {modul.title}
        </h1>
        <MataKuliahSelect />
      </div>
      <PertemuanStepper current={current} basePath="/video" statusOf={statusOf} tanpaBagian />

      {status === 'locked' ? (
        <div className="mt-6 p-6 rounded-xl bg-ivory border text-center" style={BORDER}>
          <p className="text-brown-2 mb-3 text-sm">
            {bukaPada(modul.id) ? `Topik ini dibuka ${formatTanggal(bukaPada(modul.id)!)}.` : 'Selesaikan tes formatif topik sebelumnya
dulu.'}
          </p>
          <Link to="/video" className="text-terra font-semibold text-sm inline-flex items-center min-h-11">
            ← Kembali
          </Link>
        </div>
      ) : (
        <div className="mt-6 grid grid-cols-1 md:grid-cols-[1fr_320px] gap-6">
          <div className="min-w-0 flex flex-col gap-3">
            {duaVideo && (
              <PillGroup
                ariaLabel="Video pertemuan"
                options={PILIHAN_PERTEMUAN}
                value={String(pertemuan)}
                onChange={(v) => setCari(v === '2' ? { p: '2' } : {}, { replace: true })}
              />
            )}
            <VideoPlayer
              key={`${modul.id}-${pertemuan}`}
              modul={modul}
              pertemuan={pertemuan}
              sudahSelesai={(pertemuan === 2 ? prog?.done2 : prog?.done) ?? false}
            />
          </div>
          <SetelahVideoPanel current={current} idx={idx} sorted={sorted} />
        </div>
      )}
    </div>
  </Layout>
)
```

4. Tes formatif

Menampilkan keadaan tes formatif: terkunci, sudah lulus, belum dibuka, atau lembar soal acak yang dikerjakan satu per satu.

```
<div className="mt-6">
  {status === 'locked' ? (
    <div className="p-6 rounded-xl bg-ivory border text-center" style={BORDER}>
      <IconLock size={28} className="mx-auto mb-3 text-brown-3" />
      <p className="text-brown-2 mb-3 text-sm">
        {bukaPada(moduleId) ? `Topik ini dibuka ${formatTanggal(bukaPada(moduleId)!)}.` : 'Selesaikan tes formatif topik sebelumnya
dulu.'}
      </p>
      <Link to="/asesmen" className="inline-flex items-center min-h-11 text-terra font-semibold text-sm">
        ← Kembali
      </Link>
    </div>
  ) : status === 'done' && !acak && !modal ? (
    <div className="p-7 rounded-xl bg-ivory border text-center" style={BORDER}>
      <div className="flex justify-center mb-3">
        <ChipRak jenis="ok" label="Sudah Lulus" />
      </div>
      <p className="text-brown-2 text-sm mb-1">
        Skor terbaik kamu: <strong>{bestScore}</strong>. Batas lulus {ambang.formatif}.
      </p>
      <p className="text-sm text-brown-3 mb-5">Tes formatif topik ini sudah tertutup untukmu.</p>
      {nextModul && (
        <Link to={`/modul/${nextModul.id}`} className="btn btn-primary">
          Lanjut ke Topik {idx + 2}
        </Link>
      )}
    </div>
  ) : formatifPada(moduleId) && !acak ? (
    <div className="p-6 rounded-xl bg-ivory border text-center" style={BORDER}>
      <IconLock size={28} className="mx-auto mb-3 text-brown-3" />
      <p className="text-brown-2 mb-1 text-sm">Tes formatif topik ini dibuka {formatTanggal(formatifPada(moduleId)!)}.</p>
      <p className="text-brown-3 mb-3 text-xs">Tes dibuka di pertemuan kedua topik. Baca modul dan tonton videonya dulu.</p>
      <Link to={`/modul/${moduleId}`} className="btn btn-secondary">
        Baca Topik {idx >= 0 ? idx + 1 : modul.order_num}
      </Link>
    </div>
  ) : soal.length === 0 ? (
    <div className="p-6 rounded-xl bg-ivory border text-center" style={BORDER}>
      <p className="text-brown-2 text-sm">Dosen belum menyiapkan soal untuk topik ini.</p>
    </div>
  ) : acak ? (
    <SoalRunner
      total={acak.tampil.length}
      q={acak.tampil[currentQ]}
      currentQ={currentQ}
      selected={jawaban[currentQ] ?? -1}
      isSubmitted={submitted[currentQ] ?? false}
      saving={saving}
      onSelect={(i) => {
        if (submitted[currentQ]) return
        setJawaban((a) => ({ ...a, [currentQ]: i }))
        setSubmitted((s) => ({ ...s, [currentQ]: true }))
      }}
      onPrev={() => setCurrentQ((c) => Math.max(0, c - 1))}
      onNext={() => setCurrentQ((c) => Math.min(acak.tampil.length - 1, c + 1))}
      onFinish={handleFinish}
    />
```

5. Dashboard dosen

Ringkasan kelas untuk dosen: saringan mata kuliah, kelas, dan rentang waktu, lalu kartu mahasiswa aktif dan hasil tes diagnostik awal.

```
return (
  <div className="flex flex-col gap-5">
    {sasaranIngat && (
      <IngatkanModal sasaran={sasaranIngat} mataKuliah={course?.name} onClose={() => setSasaranIngat(null)} />
    )}
    <div className="flex flex-wrap items-end justify-between gap-x-4 gap-y-3">
      <div className="min-w-0">
        <p className="text-xs text-brown-3 flex items-center gap-2 flex-wrap">
          <span>Dashboard Dosen · {tanggalHariIni}</span>
          {perhatian.length > 0 && (
            <Link
              to="?tab=perhatian"
              className="inline-flex items-center justify-center min-w-[18px] h-[18px] px-2 text-[11px] font-bold rounded-full"
              style={{ background: 'var(--danger)', color: 'var(--btn-text)' }}
            >
              {perhatian.length} perlu perhatian
            </Link>
          )}
        </p>
        <h1 className="text-2xl font-bold text-brown">Halo, {nama || 'Pengguna'}</h1>
      </div>
      <div className="flex flex-wrap items-center gap-2">
        <MataKuliahSelect size="sm" />
        <KelasTahunFilter kelasList={kelasList} tahun={tahun} kelas={kelas} onChange={handleKelasTahunChange} />
        <PillGroup
          ariaLabel="Filter rentang waktu"
          size="sm"
          value={String(hari)}
          onChange={(v) => handleHariChange(v === 'semester' ? 'semester' : (Number(v) as 7 | 30))}
          options={HARI_OPTIONS.map((opt) => ({ value: String(opt.value), label: opt.label }))}
        />
      </div>
    </div>

    <div className="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 xl:grid-cols-4 gap-3">
      <KartuRingkas label={`Mahasiswa aktif · ${rentangLabel}`} to="/kelas">
        <p className="text-3xl font-bold text-brown tabular-nums">
          {ringkas ? ringkas.aktif7Hari : '—'}
          <span className="text-sm font-medium text-brown-2"> dari {ringkas?.totalMhs ?? '—'} mahasiswa</span>
        </p>
        <Bilah segmen={[{ bagian: ringkas?.aktif7Hari ?? 0, warna: 'var(--sage)' }]} total={ringkas?.totalMhs ?? 0} />
        <p className="text-xs text-brown-3">
          {!ringkas || ringkas.totalMhs === 0
            ? 'Belum ada mahasiswa'
            : ringkas.aktif7Hari >= ringkas.totalMhs
              ? 'Semua membuka modul'
              : `${ringkas.totalMhs - ringkas.aktif7Hari} belum aktif`}
        </p>
      </KartuRingkas>
```

SMART-FLIP 5.0

E-Modul Adaptif Metode Penelitian dan Pengembangan

Tim pengembang

Ketua: Inawati, S.IP., M.M.
Anggota: Dr. Deka Dyah Utami, Viola Malta Ramadhani, Aryadi, Natasya Adelia Ramadhanti, Johan Iriawan Akbar

Isi e-modul

Pendahuluan, Bab 1 sampai Bab 6, dan Penutup. Tiap topik berisi modul PDF yang dibaca seperti buku, video pertemuan, dan tes formatif. Tes diagnostik awal menentukan jalur belajar: Jalur Cepat atau Belajar Mendalam.

Alamat

smart-flips.vercel.app

Halaman masuk

Daftar akun baru